

Matematika - Cheatsheet

Kosta Čolović

Poslednja izmena: 31. avgust 2026.

Sadržaj

1	Oznake i konvencije	7
1.0.1	Kronekerov δ simbol	7
1.0.2	Ajnštajnova konvencija o sabiranju	7
2	Logika	8
2.1	Relacije	8
2.1.1	Relacije ekvivalencije i poretka	8
2.1.2	1-1 i na funkcije	8
2.2	Operacije	8
3	Algebra	9
3.1	Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike	9
3.2	Nejednakosti	9
3.2.1	Sredine (H_n, G_n, A_n, K_n)	9
3.2.2	Bernulijeva nejednakost	9
3.2.3	Koši-Švarcova nejednakost	9
3.3	Korenovanje	9
3.4	Nizovi	10
3.4.1	Poznate sume	10
3.4.2	Aritmetički niz	10
3.4.3	Geometrijski niz	10
3.5	Polinomi	11
3.5.1	Prsten polinoma	11
3.5.2	Teorema o deljenju polinoma	11
3.5.3	Posledice teoreme o deljenju polinoma	12
3.5.4	Nule polinoma	13
3.5.5	Ireducibilnost(nesvodljivost) polinoma	13
4	Geometrija	15
4.1	Trigonometrija	15
4.1.1	Sinusna teorema	15
4.1.2	Kosinusna teorema	15
4.1.3	Teorema o projekcijama	15
4.1.4	Adicione formule	15
4.1.5	Formule za polovinu ugla	16
4.1.6	Transformacije proizvoda u zbir	16
4.1.7	Transformacije zbira u proizvod	16
4.1.8	Molvajdove formule	17

4.1.9	Tangensna teorema	17
4.1.10	Inverzne trigonometrijske funkcije	17
4.1.11	Formule višestrukog ugla	17
4.1.12	Ostalo	17
5	Teorija brojeva	18
5.1	Kongruencija	18
5.1.1	Mala Fermaova teorema	18
5.1.2	Broj delilaca	18
5.2	Kompleksni brojevi	18
5.2.1	Muavrova formula	18
5.2.2	Koren kompleksnog broja	18
5.2.3	Zbir n -tih korena kompleksnog broja	18
6	Kombinatorika	19
6.1	Prebrojavanja	19
6.2	Binomni koeficijenti	19
6.2.1	Binomni identiteti	19
6.2.2	Formula uključenja-isključenja	20
6.3	Izbori elemenata	21
6.4	Generisanje permutacija i kombinacija	21
6.5	Funkcije generatriše	21
6.5.1	Definicija funkcije generatriše	21
6.5.2	Operacije sa funkcijama generatrisama	21
6.6	Particije brojeva	21
6.7	Rekurentne jednačine	22
6.7.1	Linearne rekurentne jednačine	22
6.7.2	Nelinearne rekurentne jednačine	23
6.8	Fibonačijevi brojevi	23
6.8.1	Lukasovi brojevi	23
6.9	Katalanovi brojevi	23
6.10	Bernulijevi brojevi	23
7	Teorija grafova	24
7.1	Osnovni pojmovi i teoreme	24
7.1.1	Tipovi grafova	24
7.1.2	Izomorfizmi grafova i teoreme	24
7.1.3	Šetnje, staze i putevi	25
7.1.4	Neki grafovi	25
7.1.5	Matrične reprezentacije grafova	26
7.2	Stabla	26
7.2.1	Definicija i osnovna svojstva	26
7.2.2	Korenska i razapinjuća stabla	27
7.2.3	Pretrage grafova	27
7.3	Označena stabla	28
7.3.1	Prebrojavanje označenih stabala	28
7.3.2	Kodiranje i dekodiranje označenih stabala	28
7.4	Minimalna razapinjuća stabla	29
7.4.1	Težinski grafovi	29

7.4.2	Kruskalov algoritam	29
7.4.3	Primov algoritam	30
7.5	Ojlerovi multigrafovi	31
7.5.1	Problem kineskog poštara	31
7.6	Hamiltonovi grafovi	32
7.6.1	Problem trgovačkog putnika	33
7.7	Planarni grafovi	34
7.8	Sparivanja u grafovima	34
7.9	Bojenje grafova	35
7.9.1	Bojenje mapa	36
7.10	Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima	36
7.10.1	Dajkstrin algoritam	36
7.10.2	Floyd-Varšalov algoritam	37
8	Teorija grupa	39
9	Linearna algebra	40
9.1	Klasična algebra vektora	40
9.1.1	Definicija vektora	40
9.1.2	Linearne operacije na skupu vektora	41
9.1.3	Linearna nezavisnost vektora. Baza i dimenzija	42
9.1.4	Projektovanje i skalarni proizvod	43
9.1.5	Vektorski i mešoviti proizvod	45
9.2	Vektorski prostori	45
9.3	Linearni operatori	45
9.3.1	Linearni operator	45
9.3.2	Rang i defekt linearnog operatora	45
9.3.3	Regularni operatori	45
9.3.4	Izomorfizmi vektorskih prostora	45
9.3.5	Teoreme o izomorfizmu	45
9.3.6	Tačni (egzaktni) nizovi	45
9.3.7	Algebra	45
9.3.8	Rang matrice	45
9.3.9	Određivanje inverzne matrice	45
9.3.10	Lin. funkcionali, dualna baza, anihilator, refleksivnost	46
9.3.11	Dualno (transponovano) preslikavanje	50
9.3.12	Zavisnost matrice operatora od baze	51
9.4	Determinante	53
9.4.1	Simetrična grupa S_n	53
9.4.2	Parnost permutacija	53
9.4.3	Ciklus	53
9.4.4	Definicija determinante (Lajbnicova formula)	54
9.4.5	Multilinearnost determinante	56
9.4.6	Induktivna definicija determinante i Laplasov razvoj	57
9.4.7	Determinanta matrice i elementarne transformacije	57
9.4.8	Vandermondova determinanta	58
9.4.9	Računanje determinanti preko rekurentnih relacija	58
9.4.10	Bine-Košijeva teorema	58

9.4.11	Lema o množenju blok matrica	58
9.4.12	Karakterizacija determinante	59
9.5	Sistemi linearnih jednačina	59
9.5.1	Definicija sistema linearnih jednačina	59
9.5.2	Geometrijska interpretacija sistema linearnih jednačina	60
9.5.3	Homogeni sistemi linearnih jednačina	60
9.5.4	Nehomogeni sistemi linearnih jednačina	61
9.5.5	Gausova metoda eliminacije	61
9.6	Redukcija linearnih operatora na konačnodimenzionim prostorima	62
9.6.1	Redukcija linearnog operatora	62
9.6.2	Invarijantni potprostori	62
9.6.3	Dekompozabilni i ireducibilni operatori	62
9.6.4	Karakteristični polinom i invarijante sličnosti	64
9.6.5	Hamilton-Keplijeva teorema	64
9.6.6	Minimalni polinom matrice	65
9.6.7	Sopstvene vrednosti linearnog operatora	65
9.6.8	Dijagonalizacija linearnog operatora	66
9.6.9	Svođenje matrice operatora na trougaoni oblik	67
9.6.10	Ireducibilni faktori karakterističnog polinoma i invarijantni pot- prostori	68
9.6.11	Nilpotentni operatori	69
9.6.12	Žordanova normalna forma	71
9.6.13	Invarijantnost linearnih operatora nad realnim vek. prostorima - kompleksifikacija realnog vektorskog prostora	73
9.7	Unitarni prostori	74
9.7.1	Definicija unitarnog prostora	74
9.7.2	Važni primeri unitarnih prostora	74
9.7.3	Ortogonalnost	75
9.7.4	Norma. Ugao. Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost	75
9.7.5	Ortonormirana baza. Gram-Šmitov postupak	76
9.7.6	Furijeovi koeficijenti i njihova svojstva	77
9.7.7	Ortogonalni komplement	77
9.7.8	Hermitsko konjugovanje	77
9.7.9	Gramova matrica i Gramova determinanta	78
9.7.10	Linearni funkcionali u unitarnim prostorima	78
9.7.11	Hermitski adjungovani operator	79
9.7.12	Ortogonalni projektor	79
9.7.13	Neke važne klase operatora	80
9.7.14	Izomorfizmi unitarnih prostora	81
9.7.15	Normalni operatori	81
9.7.16	Normalni operatori na realnim prostorima	82
9.7.17	Pozitivni operatori	82
9.7.18	Kvadratni koren operatora	83
9.7.19	Dekartova i polarna forma linearnog operatora	83
9.8	Bilinearne i kvadratne forme	84
9.8.1	Definicija bilinearnog funkcionala	84
9.8.2	Matrica hermitskog bilinearnog funkcionala	84

9.8.3	Kongruentnost matrica. Rang i jezgro hermitskog bilinernog funkcionala.	84
9.8.4	Kvadratne forme (funkcionalni)	85
9.8.5	Karakterizacija hermitskih bilinearnih funkcionala u unitarnom prostoru	86
9.8.6	Zakon inercije za hermitski kvadratni funkcional	86
9.8.7	Dijagonalizacija hermitske kvadratne forme. Lagranžev algoritam.	87
9.8.8	Jakobijev algoritam	89
9.8.9	Karakterizacija pozitivnosti bilinearne hermitske forme	89
9.8.10	Istovremena dijagonalizacija para hermitskih kvadratnih formi	90
10	Analitička geometrija	91
10.1	Ugao između dve prave	91
11	Analiza	92
11.1	Nizovi	92
11.1.1	Limes niza	92
11.1.2	Monotoni nizovi	93
11.1.3	Podnizovi, tačke nagomilavanja, gornji i donji limes	93
11.1.4	Košijev kriterijum konvergencije	93
11.2	Limesi i neprekidnost funkcija	93
11.2.1	Funkcije	93
11.2.2	Osnovno o svojstvu neprekidnosti	93
11.2.3	Neprekidnost funkcija	94
11.2.4	Poznati limesi	94
11.2.5	Upoređivanje beskonačnosti	94
11.2.6	Teoreme	94
11.3	Asimptote	95
11.3.1	Kosa asimptota	95
11.4	Izvodi	95
11.4.1	Poznati izvodi	95
11.4.2	Lajbnicova formula	95
11.4.3	Fermaova, Rolova, Košijeva i Lagranžova teorema	96
11.5	Tejlorov razvoj	97
11.5.1	Opšta formula Tejlorovog razvoja i ostaci	97
11.5.2	Razvoji elementarnih funkcija (Maklorenov polinom)	97
11.6	Integrali	98
11.6.1	Poznati integrali	98
11.6.2	Izvedeni integrali	98
12	Verovatnoća	99
13	Statistika	100
14	Numerička analiza	101

Oznake i konvencije

1.0.1 Kronekerov δ simbol

Definicija 1.0.1.

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j \end{cases}.$$

1.0.2 Ajnštajnova konvencija o sabiranju

Na primer, izraz

$$x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n = \sum_{k=1}^n x_k e_k$$

može se skraćeno pisati kao

$$x_k e_k,$$

tj. kad god se neki indeks pojavljuje dvaput u istom izrazu, može se podrazumevati sabiranje po tom indeksu (ako nije naglašeno suprotno).

Logika

2.1 Relacije

Neka je ρ binarna relacija skupa A . Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost:** $x \rho x, \forall x \in A$
- **Simetričnost:** $x \rho y \implies y \rho x, \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost:** $x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y, \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost:** $x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z, \forall x, y, z \in A$

2.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija:** refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak:** refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

2.1.2 1-1 i na funkcije

- **1-1:** $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na:** $f : A \rightarrow B, (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

2.2 Operacije

- **Komutativnost:** $x + y = y + x$
- **Asocijativnost:** $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa desne strane):** $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa leve strane):** $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

Algebra

3.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$
$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

3.2 Nejednakosti

3.2.1 Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \dots \cdot x_n|} \leq A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

3.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

3.4 Nizovi

3.4.1 Poznate sume

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

3.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

3.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

3.5 Polinomi

3.5.1 Prsten polinoma

- **Polinom** nad poljem $\mathbb{F}$:

$$f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad \alpha_i \in \mathbb{F}, \alpha_n \neq 0$$

- $\deg f = \partial f = n$ - **stepen polinoma**
- Ne-nula polinom stepena n je **moničan** ako je $\alpha_n = 1$.
- $\mathcal{P} = \mathbb{F}[x]$ - skup svih polinoma nad $\mathbb{F}$
- $\mathbb{F}[x] = (\mathbb{F}[x], \mathbb{F}, +, \cdot)$ je vektorski prostor.
- $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ je komutativan i asocijativan prsten sa jedinicom. Skup invertibilnih elemenata je $\mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}$ (svi ne-nula skalari).
- $\mathbb{F}[x]$ je asocijativna i komutativna $\mathbb{F}$ -algebra sa jedinicom.

Teorema 3.5.1. *Neka su $0 \neq f, g, h \in \mathbb{F}[x]$. Tada:*

- $fg \neq 0$
- $\partial(fg) = \partial f + \partial g$
- fg je moničan ako su f i g monični
- fg je skalar $\iff f$ i g su skalari
- $\partial(f+g) \neq 0 \implies \partial(f+g) \leq \max(\partial f, \partial g)$
- $fg = fh \implies g = h$

3.5.2 Teorema o deljenju polinoma

Teorema 3.5.2. (*O deljenju polinoma*): *Za svaka dva polinoma $f, g \in \mathbb{F}[x]$ postoje jedinstveni $q, r \in \mathbb{F}[x]$ takvi da:*

- $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
- $0 \leq \partial r < \partial g$

Lema 3.5.1. (*Bezuova*): *Neka je $f \in \mathbb{F}[x]$ polinom. Tada važi*

$$f(a) = 0 \iff x - a \mid f(x)$$

- Polinom $g \in \mathbb{F}[x]$ je **delilac** polinoma $f \in \mathbb{F}[x]$ akko postoji polinom $h \in \mathbb{F}$ takav da je $f = gh$ (pišemo $g \mid f$).

Teorema 3.5.3. *Relacija deljivosti polinoma ima sledeće osobine:*

1. $g \mid f \wedge h \mid g \implies h \mid f$ (tranzitivnost)
2. $g \mid f \wedge g \mid h \implies g \mid f \pm h$
3. $g \mid f \implies g \mid fh, \forall h \in \mathbb{F}[x]$
4. $g \mid f_1, \dots, f_k \implies g \mid f_1g_1 + \dots + f_kg_k, \forall g_i \in \mathbb{F}[x]$
5. $g(x) = c \in \mathbb{F}^* \implies g \mid f, \forall f \in \mathbb{F}[x]$
6. $g \mid f \implies cg \mid f, \forall c \in \mathbb{F}$
7. $g \mid f \wedge \partial g = \partial f \iff g = cf, c \in \mathbb{F}^*$

- Polinom $d(x)$ je **najveći zajednički delilac** $\text{NZD}(f(x), g(x))$ polinoma $f(x)$ i $g(x)$ akko $d(x)$ ima sledeće osobine:

(NZD1) $d \mid f \wedge d \mid g$

(NZD2) $d_1 \mid f \wedge d_1 \mid g \implies d_1 \mid d$

(NZD3) vodeći koeficijent polinoma d je 1

- Ako je $\text{NZD}(f, g) = 1$, kažemo da su f i g uzajamno prosti.

3.5.3 Posledice teoreme o deljenju polinoma

Teorema 3.5.4. (Euklidov algoritam): *Neka su $f, g \in \mathbb{F}[x]$ polinomi takvi da je $\deg f \geq \deg g$. Tada je dobro definisan konačan niz jednakosti:*

$$\begin{aligned}
 f &= gq_1 + r_1, \\
 g &= r_1q_2 + r_2, \\
 r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\
 &\vdots \\
 r_{k-3} &= r_{k-2}q_{k-1} + r_{k-1}, \\
 r_{k-2} &= r_{k-1}q_k + r_k, \\
 r_{k-1} &= r_kq_{k+1}.
 \end{aligned}$$

Tada je $\text{NZD}(f, g) = cr_k$, gde je $c \in \mathbb{F}^*$ jednak recipročnoj vrednosti vodećeg koeficijenta polinoma r_k .

Teorema 3.5.5. *Neka su $f, g \in \mathbb{F}[x]$ polinomi i neka je $\text{NZD}(f, g) = d$. Tada postoje polinomi $u, v \in \mathbb{F}[x]$ takvi da je*

$$fu + gv = d.$$

Ako je $\deg f > 0$ i $\deg g > 0$, onda možemo odabrati u i v td. važi $\deg u < \deg g$ i $\deg v < \deg f$.

Intuicija: Ovo važi jer „namestimo” u i v tako da se članovi najvećeg stepena skrate. Na primer:

$$f(x) = 3x^4 + 5x^3 + x^2 + 5x - 2, \quad g(x) = 3x^4 + 11x^3 + 23x^2 + 21x - 10$$

$$\implies \text{NZD}(f, g) = x^2 + \frac{5}{3}x - \frac{2}{3}$$

$$fu + gv = \text{NZD}(f, g) \implies u(x) = \frac{x}{30}, \quad v(x) = \frac{-x + 2}{30}$$

3.5.4 Nule polinoma

Teorema 3.5.6. (*O kompleksnim nulama realnog polinoma*): Neka je $f \in \mathbb{R}[x]$ i $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Tada važi

$$f(z) = 0 \implies f(\bar{z}) = 0.$$

3.5.5 Ireducibilnost(nesvodljivost) polinoma

- Polinom $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ je **reducibilan (svodljiv)** nad $\mathbb{F}$ ako postoje polinomi $g, h \in \mathbb{F}[x]$ td. važi:

- $f(x) = g(x)h(x)$,
- $\deg g \geq 1 \wedge \deg h \geq 1$.

Ako takvi polinomi ne postoje, onda je **ireducibilan (nesvodljiv)**.

- Ireducibilni polinom stepena barem 1 nazivamo **prostim polinomom** nad $\mathbb{F}$.

Teorema 3.5.7. Neka $p, f, g \in \mathbb{F}[x]$. Tada važi:

$$p \text{ je prost polinom} \wedge p \mid fg \implies p \mid f \vee p \mid g$$

Posledica 1. Ako je $p \in \mathbb{F}[x]$ prost polinom i $p \mid f_1 \dots f_m$, tada p deli barem jedan od polinoma f_i .

Teorema 3.5.8. Neka je $f \in \mathbb{F}[x]$ i $\deg f \geq 1$. Tada postoji $a_n \in \mathbb{F}$ i različiti prosti monični polinomi $p_1, \dots, p_m$ i $r_1, \dots, r_k \in \mathbb{N}$ td. važi

$$f(x) = a_n p_1^{r_1} \dots p_m^{r_m}.$$

Ova dekompozicija je jedinstvena do na permutaciju polinoma $p_i^{r_i}$.

Teorema 3.5.9. Ireducibilni polinomi nad $\mathbb{C}$ su oblika:

$$x - \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Teorema 3.5.10. Ireducibilni polinomi nad $\mathbb{R}$ su oblika:

- $x - \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}$,
- $x^2 + px + q, \quad p, q \in \mathbb{R} \text{ td. } D = p^2 - 4q < 0.$

Teorema 3.5.11. (Ajzenštajnov kriterijum): Neka je $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ i neka postoji prost broj p td. važi:

1. $p \mid a_i, i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
2. $p \nmid a_n$
3. $p^2 \nmid a_0$.

Tada je $f(x)$ ireducibilan nad $\mathbb{Q}$.

Teorema 3.5.12. (O racionalnim korenima): Za $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0, a_i \in \mathbb{Z}$ važi:

- $P(\alpha) = 0 \wedge \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \wedge \text{NZD}(p, q) = 1 \wedge P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$

Geometrija

4.1 Trigonometrija

4.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

4.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

4.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned}a &= b \cos \gamma + c \cos \beta, \\b &= a \cos \gamma + c \cos \alpha, \\c &= a \cos \beta + b \cos \alpha\end{aligned}$$

4.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \\ \operatorname{tg}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{tg}(x) \pm \operatorname{tg}(y)}{1 \mp \operatorname{tg}(x) \operatorname{tg}(y)} \\ \operatorname{ctg}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{ctg}(x) \operatorname{ctg}(y) \mp 1}{\operatorname{ctg}(y) \pm \operatorname{ctg}(x)}\end{aligned}$$

4.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ \sin(x) &= \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cos(x) &= \frac{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \operatorname{tg}(x) &= \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \operatorname{ctg}(x) &= \frac{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)] \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]\end{aligned}$$

4.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) - \sin(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ C_n = \cos(\alpha) + \cos(\alpha + x) + \cos(\alpha + 2x) + \dots + \cos(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cos\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ S_n = \sin(\alpha + x) + \sin(\alpha + 2x) + \dots + \sin(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \sin\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

4.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

4.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y < 0 \end{cases}$$

$$\operatorname{arctg}(x) + \operatorname{arctg}(y) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), & xy < 1 \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \pi, & x > 0, y > 0 \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

4.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$

$$\operatorname{tg}(3x) = \operatorname{tg}(x) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(x) \sin^{2k+1}(x)$$

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(x) \sin^{2k}(x)$$

4.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad n = 2k+1 \geq 3, k \in \mathbb{N}_0$$

Teorija brojeva

5.1 Kongruencija

5.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

5.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

5.2 Kompleksni brojevi

5.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

5.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

5.2.3 Zbir n -tih korena kompleksog broja

$$x^n = z, \quad z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^n x_k = 0 \quad (x_1, x_2, \dots, x_n \text{ se ponašaju kao težišne duži } n\text{-tougla.})$$

Kombinatorika

6.1 Prebrojavanja

- **Prebrojati skup** - odrediti njegovu kardinalnost
- **Princip jednakosti**: postoji bijekcija $f : A \rightarrow B \implies |A| = |B|$
- **Princip zbira**: $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \implies |\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i|$
- **Princip proizvoda**: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- **Uopšteni Dirihletov princip**: $|A| = k > n \cdot c \implies (\exists i)(|A \cap A_i| \geq c + 1)$
- **Ramzijev broj** $R(k, n)$ - najmanji skup osoba koji sadrži ili k osoba koje se međusobno poznaju ili n osoba koje se međusobno ne poznaju.

6.2 Binomni koeficijenti

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{R}, \quad \binom{n}{0} = 1$$

6.2.1 Binomni identiteti

- **Uslov simetričnosti**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

- **Negacija gornjeg indeksa**:

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

- **Adiciona formula**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k < n$$

- **Paskalov trougao**: elementi n -te vrste oblika $\binom{n}{k}$ za $1 \leq k \leq n$

- **Binomna formula:**

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

- **Polinomna formula:**

$$(a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\dots+k_m=n \\ k_1, k_2, \dots, k_m \geq 0}} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$$

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}$$

- **Izvlačenje ispred zagrade**

1. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k \leq n$
2. $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}, \quad 0 < k < n$

- **Pojednostavljanje proizvoda:**

$$\binom{n}{k+r} \binom{k+r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r}, \quad k, n, r \geq 0$$

- **Sumacione formule:**

1. $\sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} = \binom{n+r+1}{n}, \quad r, n \geq 0$
2. $\sum_{k=0}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}, \quad r, n \geq 0$

(Dokaz indukcijom po n)

- **Suma kvadrata:**

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0$$

6.2.2 Formula uključenja-isključenja

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

6.3 Izbori elemenata

- Vandermondov identitet:

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{r}{k} \binom{s}{n+k} = \binom{r+s}{r+n}$$

6.4 Generisanje permutacija i kombinacija

6.5 Funkcije generatriše

6.5.1 Definicija funkcije generatriše

$$a = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \implies a(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, \quad a_k = \frac{a^{(k)}(0)}{k!}$$

6.5.2 Operacije sa funkcijama generatrisama

$$\frac{\alpha}{1-cx^b} \rightarrow (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \underbrace{\alpha c, 0, \dots, 0}_{b-1}, \underbrace{\alpha c^2, 0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases}$$

$$a(x) + b(x) \rightarrow (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

$$\frac{d}{dx} a(x) \rightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6, \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1}$$

$$x^n a(x) \rightarrow (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

$$\frac{a(x) - (a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1})}{x^n} \rightarrow (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots)$$

$$\int_0^x a(t) dt \rightarrow (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots)$$

$$a(x) \cdot b(x) \rightarrow (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}, \dots)$$

6.6 Particije brojeva

- Broj kompozicija (uređena k -torka $(a_1, \dots, a_k)$ td. $\sum_{i=1}^k a_i = n$) broja n na k sabiraka je

$$\binom{n-1}{k-1}$$

- Broj kompozicija prirodnog broja n jednak je

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = 2^{n-1}$$

- Formula za broj particija ne postoji.
- Za particije broja n važi

$$p_k(n) = p_k(n-k) + p_{k-1}(n-k) + \cdots + p_1(n-k)$$

6.7 Rekurentne jednačine

6.7.1 Linearne rekurentne jednačine

- Linearna rekurentna jednačina k -tog reda:

$$f_0(n)a_n + f_1(n)a_{n+1} + \cdots + f_k(n)a_{n+k} = f(n)$$

- Opšte rešenje nehomogene linearne rekurentne jednačine je oblika

$$a_n = h_n + p_n,$$

gde je h_n opšte rešenje odgovarajuće homogene jednačine, a p_n partikularno rešenje date nehomogene jednačine.

Linearne rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima

- Linearna rekurentna jednačina k -tog reda sa konstantnim koeficijentima:

$$f_0a_n + f_1a_{n+1} + \cdots + f_ka_{n+k} = f(n)$$

- Karakteristična jednačina rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima je jednačina

$$f_kx^k + \cdots + f_1x + f_0 = 0 \quad (6.1)$$

- Određivanje **opšteg rešenja** linearne rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

1. Ako su nule $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ karakteristične jednačine 6.1 jednostruke, onda je to opšte rešenje dato sa

$$a_n = c_1x_1^n + c_2x_2^n + \cdots + c_kx_k^n$$

2. Ako postoji nula multipliciteta m , onda ona daje član

$$c_ix_i^n + c_{i+1}nx_i^n + \cdots + c_{i+m-1}n^{m-1}x_i^n$$

u opštem rešenju homogene jednačine.

- Određivanje **partikularnog rešenja** lin. rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

- Ako važi $f(n) = P_d(n)b^n$, gde je P_d polinom stepena d i $b \in \mathbb{R}$, važi sledeće:

1. ako $x = b$ nije nula kar. jednačine 6.1, onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = (A_0 + A_1n + \cdots + A_dn^d)b^n$$

2. ako $x = b$ jeste nula multipliciteta m , onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = n^m(A_0 + A_1n + \cdots + A_dn^d)b^n$$

- Mogu se rešavati i pomoću funkcija generatrisa.

Linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima

- Ne postoji opšti metod za rešavanje jednačina sa funkcionalnim koeficijentima, niti se sve mogu rešiti. Može se izračunati prvih nekoliko članova i potom induktivno dokazati naslućeno rešenje. Primenjuje se i metod smene, kojim se jednačina uprošćava.

6.7.2 Nelinearne rekurentne jednačine

- Rešavaju se slično kao linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima.

6.8 Fibonačijevi brojevi

- Rekurentna formula:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad F_0 = 0, F_1 = 1$$

- Opšti član niza (Bineova formula):

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

6.8.1 Lukasovi brojevi

6.9 Katalanovi brojevi

6.10 Bernulijevi brojevi

Teorija grafova

7.1 Osnovni pojmovi i teoreme

7.1.1 Tipovi grafova

- **Prost graf:** $G = (V, E)$, V - skup čvorova, E - skup grana.
- Čvorovi su *susedni* ako ih grana spaja. Grana je *incidentna* sa ova dva čvora. Ti čvorovi su *krajevi* grane. Grane incidentne sa susednim čvorom su *susedne*.
- **Stepen čvora u (d_u)** - broj grana incidentnih sa njim.
- **Okolina čvora u ($N(u)$)** - skup svih čvorova njemu susednih.
- δ - *minimalni stepen* čvora u grafu; Δ - *maksimalni stepen* čvora u grafu.
- **Graf sa petljama** - dopuštene grane čija su oba kraja isti čvor.
- **Multigraf** - dopušteno više grana između dva ista čvora.
- **Težinski graf** - svakoj grani pridružena numerička vrednost.
- **Usmereni (orijentisani) graf (digraf)** - svaka grana može imati usmerenje.

Teorema 7.1.1. *Suma stepena čvorova grafa jednaka je dvostrukom broju grana:*

$$\sum_{i=1}^n d_{u_i} = 2m$$

Teorema 7.1.2. *Broj čvorova neparnog stepena grafa nije neparan.*

7.1.2 Izomorfizmi grafova i teoreme

- **Izomorfni grafovi** - postoji *bijekcija* skupa čvorova jednog na skup čvorova drugog koja čuva susedstva. U prevodu, izomorfni su ako se razlikuju samo oznake čvorova.
- **k -dimenziona kocka** - graf čiji se skup čvorova sastoji od svih uređenih binarnih k -torki i čiji su čvorovi susedni akko se odgovarajuće k -torke razlikuju tačno u jednoj koordinati.
- **Invarijanta grafa** - funkcija definisana na skupu grafova koja ima istu vrednost za sve izomorfne grafove.

- **Podgraf** $G' = (V', E')$ grafa $G = (V, E)$ - važi $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Indukovani podgraf** - dobija se uklanjanjem proizvoljnog skupa čvorova grafa (zadržavaju se sve grane iz originalnog grafa koje povezuju preostale čvorove).
- **Komplement** $\overline{G} = (V, \overline{E})$ grafa $G = (V, E)$ - čvorovi su susedni u $\overline{G}$ akko nisu susedni u G . Graf je *samokomplementaran* ako je izomorfan svom komplementu.

7.1.3 Šetnje, staze i putevi

- **Šetnja** - niz čvorova i grana $(v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, e_{n-1}, v_n)$ grafa G u kojem se svaka grana pojavljuje između dva sa njom incidentna čvora. *Dužina šetnje* je broj grana koje se pojavljuju u njoj. Šetnja je *zatvorena* akko počinje i završava u istom čvoru.
- **Staza** - šetnja u kojoj se svaka grana pojavljuje najviše jednom.
- **Put** - šetnja u kojoj se svaki čvor (pa i svaka grana) pojavljuje najviše jednom.
- Dva čvora u i v su *povezana* akko postoji šetnja koja počinje u u i završava u v . Graf je *povezan* akko su svi njegovi čvorovi međusobno povezani.
- Povezanost čvorova u grafu je relacija ekvivalencije. *Komponente povezanosti* grafa su klase ekvivalencije te relacije.
- **Vezivni čvor** - čvor čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa.
- **Most** (ili vezivna grana) - grana čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa (za 1).
- **Rastojanje** $\text{dist}(u, v)$ između dva čvora u i v - dužina najkraćeg puta koji ih povezuje. Ako ne postoji takva šetnja, rastojanje je beskonačno.
- **Ekscentricitet** čvora u - $\text{ecc}(u) = \max\{\text{dist}(u, v) \mid v \in V\}$.
- **Radijus** grafa G - $\text{rad}(G) = \min\{\text{ecc}(u) \mid u \in V\}$.
- **Centar** grafa G - skup svih čvorova u za koje važi $\text{ecc}(u) = \text{rad}(G)$.
- **Dijametar** grafa G - $\text{diam}(G) = \max\{\text{ecc}(u) \mid u \in V\}$.

7.1.4 Neki grafovi

- **Prazan graf** - graf bez grana. Takav graf sa sa jednim čvorom se naziva *trivijalni graf*.
- **Potpun (kompletni) graf** K_n - graf sa n čvorova od kojih su svaka dva povezana granom.
- **Regularni graf** - graf u kojem su svi čvorovi istog stepena. Ako je stepen k , graf se naziva *k-regularnim*.

- **Bipartitni graf** - trivijalni graf ili graf čiji se skup čvorova može podeliti na dva disjunktne podskupa tako da svaka grana povezuje čvor iz jednog podskupa sa čvorom iz drugog.
- **Potpun (kompletan) bipartitni graf** $K_{m,n}$ - bipartitni graf sa m čvorova u jednom i n čvorova u drugom podskupu, pri čemu je svaki čvor iz jednog podskupa povezan sa svakim čvorom iz drugog podskupa. Stepenn svakog čvora iz prvog podskupa je n , a stepenn svakog čvora iz drugog podskupa je m .
 - **Zvezda** S_n - kompletan bipartitni graf $K_{1,n}$.
- **Ciklus** C_n - Povezan graf kod kojeg je stepenn svakog čvora jednak 2. Ciklus sa n čvorova se naziva *n-ciklus*.
- **Put** je:
 - za $n \leq 2$, jedini povezan graf sa n čvorova;
 - za $n \geq 3$, graf koji se dobija uklanjanjem jedne grane ciklusa C_n .

Put koji ima n čvorova označava se sa P_n .

- **Dužina ciklusa i dužina puta** - broj grana koje sadrže.

Teorema 7.1.3. *Graf je bipartitan. $\iff$ Graf ne sadrži cikluse neparne dužine.*

7.1.5 Matrične reprezentacije grafova

- **Matrica susedstva** $A(G)$ grafa G sa n čvorova - kvadratna matrica reda n čiji element a_{ij} je jednak broju grana koje povezuju čvorove v_i i v_j . Za prost graf, $a_{ij} = 1$ ako su čvorovi susedni, a $a_{ij} = 0$ inače.
- **Matrica incidencije** $R(G)$ grafa G sa n čvorova i m grana - matrica reda $n \times m$ čiji element a_{ij} je jednak 1 ako je čvor v_i incidentan sa granom e_j , a $a_{ij} = 0$ inače.

7.2 Stabla

7.2.1 Definicija i osnovna svojstva

- **Stablo** - Povezan graf koji ne sadrži podgraf izomorfan ciklusu. U prevodu, povezan graf bez ciklusa.
- **Šuma** - Graf čije su komponente povezanosti stabla.

Teorema 7.2.1. *Sledeće tvrdnje su ekvivalentne:*

1. T je stablo.
2. T je povezan graf kod kojeg je broj grana za 1 manji od broja čvorova, tj. važi $m = n - 1$.
3. T je maksimalni graf bez ciklusa, tj. dodavanje bilo koje grane u T stvara ciklus.
4. T je minimalni povezan graf, tj. uklanjanje bilo koje grane iz T ga čini nepovezanim.
5. Za svaka dva čvora grafa T postoji tačno jedan put koji ih povezuje.

7.2.2 Korenska i razapinjuća stabla

- **Korensko stablo** - stablo u čiji je jedan čvor izdvojen od ostalih. Taj čvor se naziva *koren*.
- Ako je r koren stabla i ako važi $\text{dist}(u, r) = i$, kažemo da čvor u pripada i -tom nivou stabla. Ako u pripada i -tom nivou, a v $(i + 1)$ -om nivou, i ako su susedni, kažemo da je u *prethodnik* čvora v , a v *sledbenik* čvora u . Čvor koji nema naslednika nazivamo *list*. Čvor koji nije ni koren ni list nazivamo *unutrašnji čvor*.
- **Korensko k -arno stablo** - korensko stablo kod kojeg svaki čvor ima najviše k sledbenika.
- **Potpuno korensko k -arno stablo** - korensko k -arno stablo kod kojeg svaki čvor koji nije list ima tačno k sledbenika.
- **Razapinjući graf** grafa G - graf koji ima isti skup čvorova kao i G i čiji je skup grana podskup skupa grana grafa G .
- **Razapinjuće stablo** povezanog grafa G - razapinjući graf koji je stablo.
- **Razapinjuća šuma** grafa G - razapinjući podgraf koji se sastoji od razapinjućih stabala komponenta povezanosti grafa G .
- Ako je T razapinjuće stablo povezanog grafa G , onda se dodavanjem proizvoljne grane stablu T , pri čemu ona pripada grafu G , dobija tačno jedan ciklus u novonastalom grafu. Taj ciklus se naziva **elementarni ciklus** grafa G u odnosu na razapinjuće stablo T .
- Broj elementarnih ciklusa povezanog grafa ne zavisi od izbora razapinjućeg stabla. Broj grana svakog razapinjućeg stabla jednak je $n - 1$, a po definiciji svaka grana koja pripada grafu, a ne pripada fiksiranom razapinjućem stablu, određuje jedan elementarni ciklus. Dakle, broj elementarnih ciklusa povezanog grafa G jednak je $m - n + 1$.

Teorema 7.2.2. *Broj elementarnih ciklusa grafa jednak je $m - n + p$, gde je m broj grana grafa, n je broj čvorova grafa, a p je broj komponenti povezanosti grafa.*

- **Ciklomatički broj** v grafa - broj elementarnih ciklusa grafa.

7.2.3 Pretrage grafova

Pretraga grafa je postupak sistematskog obilaska svakog čvora grafa tačno jednom. Rezultat pretrage je **stablo pretrage** (razapinjuće usmereno stablo).

- **Pretraga po dubini** (DFS - Depth First Search) - „najdublji” mogući put: iz trenutnog čvora se ide ka neobrađenom susedu dokle god je moguće, a zatim se vrši povratak (bektrek) na prethodni čvor.
- **Pretraga po širini** (BFS - Breadth First Search) - „nivo po nivo”: prvo se obilaze svi neobrađeni susedi početnog čvora, zatim svi neobrađeni susedi tih suseda, i tako redom.

7.3 Označena stabla

7.3.1 Prebrojavanje označenih stabala

Teorema 7.3.1 (Keplijeva teorema). *Broj označenih stabala sa n čvorova jednak je n^{n-2} .*

- **Kontrakcija $G \cdot e$** - dobija se od multigrafa $G - e$ identifikovanjem (spajanjem) krajnjih čvorova grane e u jedan čvor.
- **Rekurentna formula** za broj razapinjućih stabala $t(G)$:

$$t(G) = t(G - e) + t(G \cdot e)$$

7.3.2 Kodiranje i dekodiranje označenih stabala

Svako označeno stablo sa n ($n \geq 2$) čvorova može se jednoznačno predstaviti **Priferovim nizom** dužine $n - 2$.

Algoritam 7.3.1 Priferovo kodiranje

1. **INPUT:** Stablo T sa n čvorova.
 2. **WHILE** broj čvorova > 2 :
 - u = list sa najmanjom oznakom;
 - v = sused čvora u ;
 - $s := s + v$; // dodaj v u niz
 - $T := T - u$; // ukloni u iz stabla
 3. **RETURN** s
-

Algoritam 7.3.2 Priferovo dekodiranje

1. **INPUT:** Priferov niz $s = (s_1, s_2, \dots, s_{n-2})$.
 2. **Inicijalizacija:**
 - $T = (V, \emptyset)$ gde je $V = \{1, 2, \dots, n\}$.
 - $l = (1, 2, \dots, n)$ // lista čvorova koji mogu biti listovi.
 3. **WHILE** $s \neq ()$:
 - $v =$ najmanji čvor iz l koji se ne nalazi u s ;
 - $w = s_1$;
 - $T := T + \{v, w\}$ // dodaj granu između v i w ;
 - $l := l \setminus \{v\}$;
 - $s := s \setminus \{s_1\}$;
 4. **Završni korak:** Poveži granom poslednja dva čvora preostala u listi l .
 5. **RETURN** T
-

7.4 Minimalna razapinjuća stabla

7.4.1 Težinski grafovi

Kod težinskih grafova, svakoj grani e dodeljena je vrednost (težina) $w(e)$, koja predstavlja trošak, udaljenost ili kapacitet veze.

- **Težina grafa** $w(G)$ - suma težina svih grana u grafu:

$$w(G) = \sum_{e \in E(G)} w(e)$$

- **Minimalno razapinjuće stablo** (MST) - razapinjuće stablo T grafa G za koje je suma težina grana $w(T)$ minimalna.

7.4.2 Kruskalov algoritam

Strategija Kruskalovog algoritma je „najpre grana najmanje težine”. Reč je o **po-hlepnom algoritmu** koji u svakom koraku bira lokalno optimalno rešenje.

Algoritam 7.4.1 Kruskalov algoritam

1. **INPUT:** Povezan težinski graf $G = (V, E)$.
 2. $T = (V, \emptyset)$ // inicijalizacija praznog stabla.
 3. Sortiraj sve grane $e \in E$ u neopadajući niz po težinama.
 4. **FOR** svaku granu $e = (u, v)$ iz sortiranog niza:
 - **IF** $T + e$ ne sadrži ciklus:
 - $T := T + e$ // dodaj granu u stablo.
 5. **RETURN** T
-

Teorema 7.4.1 (3.4.1). *Kruskalov algoritam rezultuje minimalnim razapinjućim stablom (MST) povezanog težinskog grafa.*

- **Napomena:** Algoritam se može optimizovati uvođenjem brojača dodatih grana. Kada broj grana dostigne $n - 1$, algoritam se može završiti, jer je stablo kompletirano.

7.4.3 Primov algoritam

Strategija Primovog algoritma zasniva se na principu „najpre najbliži sused”. Za razliku od Kruskalovog algoritma koji grane bira globalno, Primov algoritam gradi stablo postepeno, proširujući trenutni podgraf.

Teorema 7.4.2 (3.4.3). *Neka je $G = (V, E)$ povezan težinski graf, $U \subset V$ i e grana minimalne težine koja spaja čvor iz skupa U sa čvorom iz skupa $V \setminus U$. Tada postoji minimalno razapinjuće stablo grafa G koje sadrži granu e .*

Algoritam 7.4.2 Primov algoritam

1. **INPUT:** Težinski graf $G = (V, E)$.
 2. $T = (\emptyset, \emptyset)$ // inicijalizacija praznog stabla.
 3. Izaberi proizvoljan čvor $v \in V$ i dodaj ga u T .
 4. **WHILE** broj čvorova u $T < |V|$:
 - Nađi granu $e = (u, w)$ minimalne težine takvu da $u \in T$, a $w \notin T$.
 - Dodaj granu e i čvor w u T .
 5. **RETURN** T
-

7.5 Ojlerovi multigrafovi

Multigraf je **Ojlerov** ako sadrži zatvorenu stazu koja svaku granu obilazi tačno jednom. **Poluojlerov** graf sadrži stazu (ne nužno zatvorenu) koja svaku granu obilazi tačno jednom.

Teorema 7.5.1 (Ojlerova teorema). *Netrivijalan povezan multigraf je Ojlerov akko svi njegovi čvorovi imaju paran stepen.*

Teorema 7.5.2. *Netrivijalan povezan multigraf je poluojlerov akko sadrži tačno 0 ili 2 čvora neparnog stepena.*

Flerijev algoritam se koristi za pronalaženje Ojlerove staze u grafu. Ključno pravilo pri izboru grane je izbegavanje „mostova” osim ako ne postoji druga mogućnost.

Algoritam 7.5.1 Flerijev algoritam

1. **INPUT:** Ojlerov multigraf G .
 2. Izaberi proizvoljan čvor v_0 . Neka je $s = (v_0)$ trenutna staza.
 3. $H = G //$ radna kopija grafa.
 4. **WHILE** broj grana u $H > 0$:
 - Izaberi granu $e = (u, v)$ iz H takvu da:
 - (a) u je poslednji čvor staze s .
 - (b) e nije most u H (osim ako ne postoji drugi izbor).
 - $s := s + e + v$;
 - $H := H - e$; $//$ ukloni granu iz pomoćnog grafa.
 5. **RETURN** s
-

U slučaju kada graf nije poluojlerov, problem se može modifikovati dodavanjem novih grana ili dozvoljavanjem višestrukih prolazaka kroz iste grane.

7.5.1 Problem kineskog poštara

Problem kineskog poštara (engl. *Route Inspection Problem*) odnosi se na pronalaženje zatvorene šetnje u povezanom težinskom multigrafu koja sadrži sve grane grafa i ima minimalnu ukupnu težinu.

- **Cilj:** Optimizovati rutu tako da se obiđu sve ulice (grane) uz minimalan utrošak vremena (dužine puta).
- **Ojlerov slučaj:** Ako je multigraf Ojlerov, svaka Ojlerova staza predstavlja optimalno rešenje jer se svakom granom prolazi tačno jednom.

- **Opšti slučaj:** Ako graf nije Ojlerov (postoje čvorovi neparnog stepena), neke grane se moraju obići više puta. Problem se tada svodi na „uparivanje” čvorova neparnog stepena i dodavanje puteva minimalne težine između njih kako bi svi čvorovi postali parnog stepena.

Algoritam 7.5.2 Rešavanje problema kineskog poštara (za neojlerov graf)

1. Identifikuj sve čvorove neparnog stepena u multigrafu.
 2. Odredi sve moguće puteve između parova čvorova neparnog stepena i pronadi onaj skup uparivanja koji daje minimalnu ukupnu težinu.
 3. Dodaj „virtuelne” grane (duplikate postojećih grana) duž najkraćih puteva između odabranih parova, čineći graf Ojlerovim.
 4. Primenom Flerijevog algoritma na tako modifikovan graf pronadi Ojlerovu stazu.
-

7.6 Hamiltonovi grafovi

Graf je **Hamiltonov** ako sadrži ciklus koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov ciklus**). Graf je **polu-Hamiltonov** ako sadrži put koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov put**).

Teorema 7.6.1 (Dirakova teorema). *Ako graf G ima $n \geq 3$ čvorova i minimalni stepen čvora $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, tada je G Hamiltonov.*

Problem konjičkog skoka

Problem konjičkog skoka zahteva obilazak svakog polja šahovske table (ili table formata $m \times n$) skakačem, tako da se na svakom polju stane tačno jedanput.

- **Grafovska interpretacija:** Čvorovi grafa su polja table, a grane predstavljaju dozvoljene poteze skakača.
- **Veza sa teorijom:** Postojanje rešenja ekvivalentno je postojanju Hamiltonovog puta (ili ciklusa) u tako konstruisanom grafu.
- **Napomena:** Za table formata $m \times n$ (gde je $m, n \geq 3$), rešenje postoji osim za tabele formata 3×3 , 3×5 , 3×6 i 4×4 .
- **Metoda:** Problemi većih dimenzija (npr. 8×8) često se rešavaju metodom „podela i vladaj” — deljenjem table na manje segmente koji se pojedinačno rešavaju i povezuju.

Za razliku od Ojlerovih grafova, ne postoji jednostavna i efikasna teorema (nužan i dovoljan uslov) za proveru postojanja Hamiltonovog ciklusa u opštem grafu, zbog čega je ovaj problem računski složen (NP-kompletn).

7.6.1 Problem trgovačkog putnika

Problem trgovačkog putnika (engl. *Traveling Salesperson Problem - TSP*) zahteva pronalaženje Hamiltonovog ciklusa minimalne težine u potpunom težinskom grafu.

- **Cilj:** Obići svaki grad (čvor) tačno jednom i vratiti se u početni, uz minimalnu ukupnu dužinu puta.
- **Kompleksnost:** Problem je **NP-težak**, što znači da ne postoji poznat algoritam koji bi ga rešio u polinomijalnom vremenu za sve ulaze.
- **Pristupi:**
 - *Egzaktni algoritmi:* Pretraga svih mogućih Hamiltonovih ciklusa (neefikasno za veliki broj gradova).
 - *Heuristički algoritmi:* Traže **suboptimalna** rešenja (rešenja „bliska” optimalnom) u razumnom vremenu.

3-heuristika

Ova heuristika poboljšava početni Hamiltonov ciklus kroz iterativne promene (lokalna pretraga).

Algoritam 7.6.1 3-heuristika za TSP

1. **INPUT:** Hamiltonov ciklus s_1 potpunog težinskog grafa.
 2. **WHILE** kriterijum zaustavljanja nije ispunjen:
 - Ukloni 3 nesusedne grane iz trenutnog ciklusa s_i , čime se dobijaju 3 zasebna puta.
 - Ponovo poveži krajeve tih puteva na sve moguće načine da se formira novi Hamiltonov ciklus.
 - Izaberi ciklus s_{i+1} sa minimalnom težinom među svim novonastalim ciklusima.
 - **IF** $w(s_{i+1}) < w(s_i)$, prihvati s_{i+1} kao trenutni ciklus.
 3. **RETURN** s_i (suboptimalni ciklus)
-

- **Napomena:** Strategija „uvek idi do najbližeg suseda” (Greedy) je najjednostavnija heuristika, ali često ne daje optimalno rešenje. 3-heuristika daje znatno bolje rezultate jer omogućava „preslaganje” ciklusa.

7.7 Planarni grafovi

Graf je **planaran** ako se može nacrtati u ravni tako da se njegove grane nigde ne seku (osim u čvorovima). Svaki takav crtež deli ravan na jednu ili više **oblasti** (jedna od njih je uvek beskonačna).

Teorema 7.7.1 (Ojlerova teorema za planarne grafove). *Za svaki povezan planaran graf G važi:*

$$n - m + f = 2$$

gde su n broj čvorova, m broj grana, a f broj oblasti na koje graf deli ravan.

Posledice Ojlerove teoreme:

- Za svaki prost planaran graf sa $n \geq 3$ važi:

$$m \leq 3n - 6$$

- Ako prost planaran graf ne sadrži cikluse dužine 3 (npr. bipartitan je), onda važi stroža nejednakost:

$$m \leq 2n - 4$$

Kuratovskijeva teorema

Da bismo definisali karakterizaciju planarnih grafova, koristimo pojam **potpodele** (subdivision), koja nastaje umetanjem novih čvorova na postojeće grane.

Teorema 7.7.2 (Kuratovskijeva teorema). *Graf je planaran ako i samo ako ne sadrži podgraf koji je izomorfan nekoj potpodi grafa K_5 (kompletan graf sa 5 čvorova) ili $K_{3,3}$ (kompletan bipartitan graf sa $3+3$ čvora).*

- **Značaj:** Ovo je fundamentalni rezultat koji nam omogućava da testiramo planarnost bilo kog grafa identifikacijom tzv. „zabranjenih” struktura (Kuratovski grafovi).

7.8 Sparivanja u grafovima

Sparivanje (matching) u grafu G je podskup skupa grana takav da nijedne dve grane nemaju zajednički čvor (nisu susedne).

- **Maksimalno sparivanje** - sparivanje kojem se ne može dodati nova grana, a da ostane sparivanje.
- **Najveće sparivanje** - sparivanje sa najvećim mogućim brojem grana.
- **Savršeno sparivanje** - sparivanje u kojem je svaki čvor grafa incidentan sa tačno jednom granom sparivanja.

Beržova teorema i proširenje

- **M-alternirajući put** - put kod kojeg grane naizmenično pripadaju i ne pripadaju sparivanju M .
- **M-uvećani put** - M-alternirajući put čiji su krajnji čvorovi slobodni (nisu pokriveni sparivanjem M).

Teorema 7.8.1 (Beržova teorema). *Sparivanje M u grafu G je najveće ako i samo ako G ne sadrži M-uvećani put.*

Problem rasporeda poslova (Assignacija)

Problem se modeluje pomoću bipartitnog grafa gde jedna particija čvorova predstavlja radnike, a druga poslove.

- **Jednostavan slučaj:** Ako su svi radnici jednako efikasni, problem se svodi na pronalaženje **najvećeg sparivanja** u bipartitnom grafu. Za to se koristi **Mađarski algoritam**.
- **Složeniji slučaj:** Ako radnici imaju različitu efikasnost, koriste se težinski bipartitni grafovi gde težina grane predstavlja cenu ili vreme obavljanja posla. Ovde se primenjuje **Kun-Mankresov algoritam**.

7.9 Bojenje grafova

Bojenje grafova podrazumeva dodeljivanje boja elementima grafa (čvorovima ili granama) uz određene uslove.

- **Pravilno bojenje čvorova** - funkcija kojom se susednim čvorovima dodeljuju različite boje.
- **Hromatski broj** $\chi(G)$ - minimalan broj boja potrebnih za pravilno bojenje čvorova. To je invarijanta grafa.
- **Linijski graf** $L(G)$ - graf čiji čvorovi odgovaraju granama grafa G , a susedni su ako su odgovarajuće grane u G susedne. Bojenje grana grafa G ekvivalentno je bojenju čvorova grafa $L(G)$.

Teoreme i svojstva

- **Kompletni grafovi:** $\chi(K_n) = n$.
- **Bipartitni grafovi:** Za graf sa bar jednom granom, $\chi(G) = 2$ (bihromatski grafovi).
- **Ciklus C_n :** $\chi(C_n) = 2$ za $n = 2k$, odnosno $\chi(C_n) = 3$ za $n = 2k - 1$.
- **Gornja granica:** $\chi(G) \leq \Delta + 1$.
- **Bruks teorema:** Jednakost $\chi(G) = \Delta + 1$ važi akko je graf kompletan ili ciklus neparne dužine.

7.9.1 Bojenje mapa

Problem bojenja mapa datira iz XIX veka i odnosi se na bojenje teritorija tako da susedne teritorije (one koje dele granicu dužine veće od nule) imaju različite boje.

- **Modelovanje:** Svaka mapa se može predstaviti kao planaran graf gde čvorovi odgovaraju teritorijama, a grane granicama. Problem se svodi na određivanje hromatskog broja tog planarnog grafa.
- **Teorema o četiri boje:** Svaki planaran graf je 4-obojev ($\chi(G) \leq 4$).
- **Istorijat:** Hipotezu je 1890. godine podržao Hejvud (dokazao 5-obojevitost), dok su Epl i Haken tek 1976. godine dokazali teoremu o 4 boje uz pomoć računara.

Primene i algoritmi

- **Pohlepna heuristika:** Čvorovi se boje redom $(v_1, \dots, v_n)$, a svakom se dodeljuje prva boja koja nije iskorišćena za njegove susede. Iako efikasan, ovaj algoritam ne garantuje minimalan broj boja (χ).
- **Raspored ispita:** Ispiti su čvorovi, a grane povezuju one koje student polaže istovremeno. Potreban broj termina = $\chi(G)$.
- **Skladištenje materijala:** Materije su čvorovi, a grane povezuju nekompatibilne supstance. Minimalan broj skladišnih prostora = $\chi(G)$.

7.10 Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima

7.10.1 Dajkstrin algoritam

- **Napomena:** U prvom delu, algoritam određuje prethodnika svakog čvora i izračunava najkraća rastojanja. Drugi deo algoritma služi za rekonstrukciju samih putanja koristeći informacije o prethodnicima. Moguća je modifikacija algoritma kojom se direktno pamte nizovi čvorova koji čine najkraći put.

Teorema 7.10.1 (Teorema 3.10.3). *Dajkstrin algoritam daje najkraće puteve od jednog čvora usmerenog težinskog grafa do svih čvorova tog grafa.*

Algoritam 7.10.1 Dajkstrin algoritam

1. **INPUT:** Usmeren težinski graf G i početni čvor r .
 2. **Inicijalizacija:**
 - $prethodnik(u) = undefined$ za sve $u \in V$.
 - $rastojanje(r) = 0$, a $rastojanje(u) = \infty$ za sve $u \in V \setminus \{r\}$.
 - $S = \emptyset$ (skup razmotrenih čvorova).
 3. **WHILE** $S \neq V$:
 - Nađi $u \in V \setminus S$ takav da je $rastojanje(u)$ minimalno.
 - $S := S \cup \{u\}$.
 - **FOR** svaka grana (u, v) gde $v \in V \setminus S$:
 - **IF** $rastojanje(u) + w(u, v) < rastojanje(v)$:
 - * $prethodnik(v) = u$
 - * $rastojanje(v) = rastojanje(u) + w(u, v)$
 4. **Rekonstrukcija puteva** (za svaki $u \in S$):
 - $v = u$, $put = (u)$.
 - **WHILE** $prethodnik(v) \neq undefined$:
 - $v = prethodnik(v)$, $put = v + put$.
 5. **RETURN** $put, rastojanje(u)$
-

7.10.2 Flojd-Varšalov algoritam

- **Napomena:** Za svaka dva čvora grafa, algoritam pronalazi najkraći put koji potencijalno prolazi kroz sve ostale čvorove.
- **Modifikacije:** Algoritam se može unaprediti za rekonstrukciju samih putanja (pamćenjem prethodnika) ili za utvrđivanje dostupnosti čvorova (tada se težine grana tretiraju kao 1, a algoritam proverava samo postojanje puta).

Algoritam 7.10.2 Floyd-Varšalov algoritam

1. **INPUT:** Inicijalna matrica rastojanja D usmerenog težinskog grafa.
 2. $n = \text{size}(D)$.
 3. **FOR** $i = 1$ **TO** n :
 - **FOR** $j = 1$ **TO** n :
 - **FOR** $k = 1$ **TO** n :
 - * **IF** $D(j, k) > D(j, i) + D(i, k)$:
 - $D(j, k) := D(j, i) + D(i, k)$
 4. **RETURN** D (matrica najkraćih rastojanja)
-

Teorija grupa

$$(S1) \ a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(S2) \ a + 0 = 0 + a = a$$

$$(S3) \ a + (-a) = (-a) + a = 0$$

$$(S4) \ a + b = b + a$$

$$(M1) \ \alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$$

$$(M2) \ \alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$$

$$(M3) \ (\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$$

$$(M4) \ 1 \cdot a = a$$

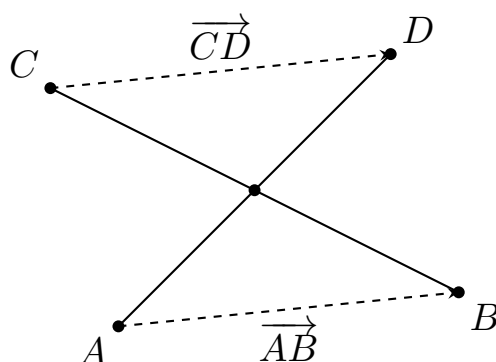
Monoid $(S, \cdot)$: $(S1), (M4)$

Linearna algebra

9.1 Klasična algebra vektora

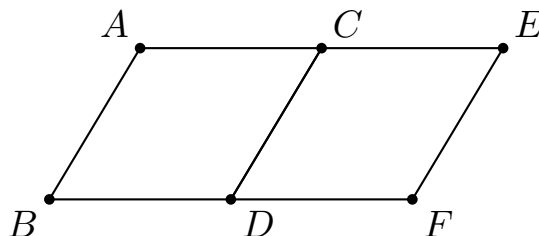
9.1.1 Definicija vektora

Definicija 9.1.1. Kažemo da su uređeni parovi tačaka (A, B) i (C, D) prostora $\mathbb{E}$ *ekvivalentni* ako duži AD i BC imaju zajedničko središte. Oznaka: $(A, B) \sim (C, D)$.



- Svaku usmerenu duž, sa početkom A i krajem B , možemo identifikovati sa uređenim parom tačaka $(A, B) \in \mathbb{E}$. Koristimo oznaku $\overrightarrow{AB}$.

Lema 9.1.1. Neka su $ABDC$ i $CDFE$ paralelogrami. Ako tačke A, B, E i F nisu kolinearne, tada je $ABFE$ paralelogram.



Teorema 9.1.1. $\sim$ je relacija ekvivalencije na skupu svih usmerenih duži prostora $\mathbb{E}$.

Definicija 9.1.2. Svaka od klasa ekvivalencije na koje je skup usmerenih duži $\mathbb{E} \times \mathbb{E}$ razbijen relacijom $\sim$ zove se **vektor**.

- Meru duži XY nazivamo **dužinom, intenzitetom** ili **modulom** vektora XY i označavamo $||XY||$.
- Ako je prava određena tačkama X i Y ili je paralelna pravoj XY , zovemo je **pravcem** vektora XY .
- Vektore koji imaju isti pravac zovemo **kolinearnim**, a one kojima su pravci paralelni nekoj istoj ravni **koplanarnim**.
- **Orijentacija (smer)** vektora XY je smer prave p određen početkom i krajem predstavnika $\overrightarrow{XY}$ na p .
- Vektor čiji je predstavnik $\overrightarrow{XX}$ zovemo **nula vektor** i označavamo sa 0 .
- XY je **suprotnosmeran** vektoru YX .
- Svaki vektor je jednoznačno određen intenzitetom, pravcem i smerom.

9.1.2 Linearne operacije na skupu vektora

Teorema 9.1.2. *Ako je A proizvoljna tačka skupa $\mathbb{E}$, za svaki vektor $a \in V$ postoji jedinstveno $B \in V$ t.d. je $a = AB$.*

- Dakle, prostor je *homogen*, jer su sve tačke ravnopravne.

Definicija 9.1.3. *Neka je $A \in \mathbb{E}$ i $a, b \in V$. Neka su a i b dati svojim predstavnicima $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{BC}$. Pod **zbirom vektora** zovemo vektor c , čiji predstavnik je $\overrightarrow{AC}$.*

Teorema 9.1.3. *Zbir dva vektora ne zavisi od izbora njihovih predstavnika.*

Definicija 9.1.4. **Množenje vektora skalarom** je operacija kojom se bilo kojem skalaru $\alpha \in \mathbb{R}$ i vektoru $a \in V$ dodeljuje jedinstveni $b \in V$ koji zadovoljava sledeće uslove:

1. $||b|| = |\alpha| \cdot ||a||$,
2. Ako je $a \neq 0$ i $b \neq 0$, onda b ima isti pravac kao a ,
3. b ima isti smer kao a ako i samo ako je $\alpha > 0$ (za $\alpha \neq 0$).

Teorema 9.1.4. *Ako su $a, b \in V$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ proizvoljni, tada:*

(S1) $a + (b + c) = (a + b) + c$,	(M1) $\alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$,
(S2) $a + 0 = 0 + a = a$	(M2) $\alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$,
(S3) $a + (-a) = (-a) + a = 0$	(M3) $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$
(S4) $a + b = b + a$,	(M4) $1 \cdot a = a$.

9.1.3 Linearna nezavisnost vektora. Baza i dimenzija

- Vektor

$$a = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}$$

nazivamo **linearnom kombinacijom** vektora $a_1, \dots, a_m$.

- Skup nenula vektora $W = \{a_1, \dots, a_m\}$ je **linearno (ne)zavisan** ako (ne) postoje skalari $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ različiti od nule t.d. je

$$\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m = 0.$$

- **Dimenzija** je „maksimalan broj“ linearno nezavisnih vektora nekog vektorskog prostora. Oni čine **bazu** tog prostora.

Teorema 9.1.5. *Nenula vektori a i b su linearno zavisni ako i samo ako su kolinearni.*

Prava ($\mathbb{E}^1$)

Posledica 9.1.5.1. *Neka je $\mathbb{E}$ prava i e_1 nenula vektor u V^1 . Tada je za proizvoljni $x \in V^1$ jedinstveno određen $x_1 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1 e_1$.*

Ravan ($\mathbb{E}^2$)

Teorema 9.1.6. *Ako je $\mathbb{E}$ ravan, onda u vektorskom prostoru V^2 postoje dva linearno nezavisna vektora. Svaka tri vektora iz V^2 su linearno zavisna.*

Posledica 9.1.6.1. *Neka je $\mathbb{E}$ ravan i $e_1, e_2 \in V^2$ linearno nezavisni vektori. Za svaki $x \in V^2$ postoje jedinstveni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$.*

Prostor ($\mathbb{E}^3$)

Lema 9.1.2. *Vektori a, b, c su linearno zavisni ako i samo ako su koplanarni.*

Teorema 9.1.7. *Ako je $\mathbb{E}$ prostor, onda u V^3 postoje tri linearno nezavisna vektora. Svaka četiri vektora iz V^3 su linearno zavisna.*

Teorema 9.1.8. *Neka je $\mathbb{E}$ prostor i $e_1, e_2, e_3 \in V^3$ tri linearno nezavisna vektora. Tada su za svaki $x \in V^3$ jedinstveno određeni $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$.*

Definicija 9.1.5. *Neka je $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$, $m \in \mathbb{N}_3$ baza vektorskog prostora V^m . Ako je $x \in V^m$, tada postoje jedinstveni $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ t.d. je*

$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_m e_m.$$

Skalari x_i zovu se **koordinate** vektora x u bazi $\mathcal{B}$.

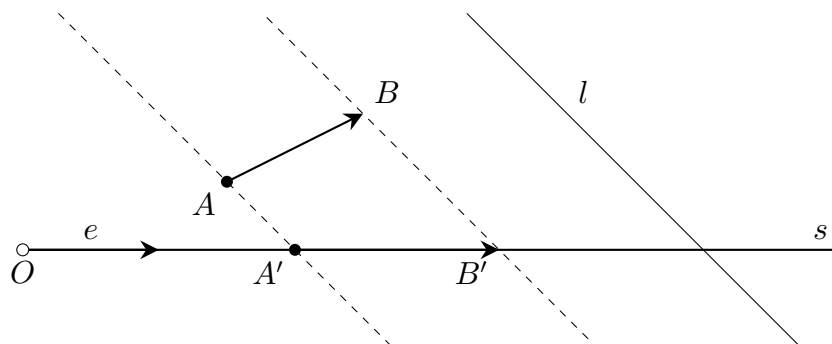
Definicija 9.1.6. *Bijektivno preslikavanje $\kappa_{\mathcal{B}}(x) = (x_1, \dots, x_m)$ zove se **koordinatizacija**.*

Teorema 9.1.9. *Neka je $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$, $m \in \mathbb{N}_3$ baza vektorskog prostora V^m . Tada važi:*

1. *Dva vektora su jednaka ako i samo ako su jednake njihove koordinate u odnosu na $\mathcal{B}$.*
 2. *Svaka koordinata sume dva vektora jednaka je sumi odgovarajućih koordinata vektora.*
 3. *Svaka koordinata proizvoda vektora i skalara jednaka je proizvodu tog skalara i odgovarajuće koordinate.*
- Ako je O zadata tačka u $\mathbb{E}^1, \mathbb{E}^2$ ili $\mathbb{E}^3$, tada se svakoj tački tog prostora može pridružiti jedinstven vektor OX , koji zovemo **radijus-vektor** ili **vektor položaja** tačke X .
 - Koordinatni sistem označavamo sa npr. $Oe_1e_2e_3$. O je **koordinatni početak**, a x_1, x_2, x_3 (ose određene vektorima e_i i tačkom O) **koordinatne ose**.
 - Tačku X označavamo sa npr. $X(x_1, x_2, x_3)$.
 - **Ortonormirana baza** se sastoji od baznih vektora koji su međusobno ortogonalni i intenziteta 1. Odgovarajući koordinatni sistem je **Dekartov pravougli koordinatni sistem**.

9.1.4 Projektovanje i skalarni proizvod

- **Paralelna vektor-projekcija** vektora AB na osu s u odnosu na pravu l je vektor $A'B'$, čija temena su tačke u kojima prave paralelne l kroz A i B seku s .



Slika 9.1: Paralelna vektor-projekcija

- **Paralelna skalar-projekcija** je broj čija je apsolutna vrednost $\|A'B'\|$, a znak zavisi od toga da li je istosmeran sa s . Oznaka: $\text{pr}_s^l(AB)$. Ako je skalar-projekcija ortogonalna, pišemo $\text{pr}_s(AB)$.
- Ako je e jedinični vektor ose s , onda je $\text{pr}_s^l(AB)e$.
- Uglokom koji zahvataju vektori OA i OB nazivamo ugao AOB .

Teorema 9.1.10. *Ako je $w := \angle(AB, s)$, onda je*

$$\text{pr}_s(AB) = \|AB\| \cos(w).$$

Teorema 9.1.11. *Za svaka dva vektora AB i BC ravni, svaku osu s te ravni i svaku pravu l t.d. $l \nparallel s$ važi*

$$\text{pr}_s^l(AB + BC) = \text{pr}_s^l(AB) + \text{pr}_s^l(BC).$$

Teorema 9.1.12. (Tales): *Za svaki vektor AB ravni, svaku osu s , svaku pravu l t.d. $l \nparallel s$ i svaki $\alpha \in \mathbb{R}$ važi*

$$\text{pr}_s^l(\alpha AB) = \alpha \text{pr}_s^l(AB).$$

- Pod uglom koji grade dva vektora uvek podrazumevamo onaj manji, tj.

$$\angle(x, y) \in [0, \pi].$$

Definicija 9.1.7. Skalarni proizvod vektora je binarna operacija $\cdot : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, kojom bilo kojim vektorima x i y dodeljujemo broj

$$x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos(\angle(x, y)).$$

Koriste se i druge oznake: $\langle x, y \rangle, (x|y)$.

Intuicija: Skalarni proizvod $\langle x, y \rangle$ ustvari predstavlja intenzitet vektora koji se dobija projektovanjem vektora x na y i onda množenjem skalarom $\|y\|$.

- Vektori $x, y \neq 0$ su **ortogonalni** ako je $\angle(x, y) = \frac{\pi}{2}$.
- Primetimo da važi $\langle x, y \rangle = \|x\| \text{pr}_x(y) = \|y\| \text{pr}_y(x)$.

Teorema 9.1.13. *Ako su $x, y, z \in V^3$ i $\alpha \in \mathbb{R}$, tada je:*

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$,
2. $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$,
3. $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$,
4. $\langle x, x \rangle \geq 0$,
5. $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

- Vektorski prostor koji zadovoljava sve osobine iz teoreme 9.1.13 naziva se **euklidski vektorski prostor**.

Teorema 9.1.14.

$$x = y \iff (\forall u \in V) \langle u, x \rangle = \langle u, y \rangle$$

- Za skalarni proizvod važi formula:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

- Primene skalarnog proizvoda:

1. Norma vektora:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

2. Kosinus ugla $w = \angle(x, y)$:

$$\cos(w) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = \frac{\langle x, y \rangle}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}}$$

3. Uglovi sa vektorima baze i i -ta koordinata vektora:

$$\cos(\phi_i) = \frac{\langle x, e_i \rangle}{\|x\|} = \left(\frac{x}{\|x\|} \right)_i$$

- Proizvoljna baza se može „pretvoriti” u ortonormiranu pomoću Gram-Šmitovog postupka (videti 9.7.5).

9.1.5 Vektorski i mešoviti proizvod

9.2 Vektorski prostori

9.3 Linearni operatori

9.3.1 Linearni operator

9.3.2 Rang i defekt linearnog operatora

9.3.3 Regularni operatori

9.3.4 Izomorfizmi vektorskih prostora

9.3.5 Teoreme o izomorfizmu

9.3.6 Tačni (egzaktni) nizovi

9.3.7 Algebra

9.3.8 Rang matrice

9.3.9 Određivanje inverzne matrice

9.3.10 Lin. funkcionali, dualna baza, anihilator, refleksivnost

Linearni funkcional i dualni prostor

Ako je V vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$, tada se svako linearno preslikavanje

$$f : V \rightarrow \mathbb{F}$$

zove **linearni funkcional**. Ako je $\dim V < \infty$, onda je $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ vektorski prostor i važi $\dim V = \dim V^*$. Dakle, $f(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n \in \mathbb{R}$. V^* nazivamo **dualni prostor** prostora V .

Zbog teoreme o rangu i defektu važi

$$r(f) \leq 1 \text{ i } d(f) \geq \dim V - 1,$$

tj. ako $f \neq 0$, tada postoji $0 \neq v \in V$ td. $f(v) \neq 0$.

Dualna baza

Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ ($n = \dim V < \infty$) i $e = (e_1, \dots, e_n)$ neka njegova baza. Postoji jedinstvena baza $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ prostora $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ takva da je:

1.

$$e_j^*(e_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i \end{cases}$$

2. svaki linearni funkcional $f : V \rightarrow \mathbb{F}$ je oblika

$$f = \sum_{j=1}^n f(e_j)e_j^*$$

3. za svaki vektor $x \in V$ važi

$$x = \sum_{j=1}^n e_j^*(x)e_j$$

Baza e^* se zove **dualna baza** bazi e .

Intuicija: Dualna baza rešava sledeći problem. Recimo da imamo vektor $x \in V$ zadat u standardnim koordinatama i nestandardnu bazu e prostora V . Hoćemo da izrazimo x kao linearnu kombinaciju vektora baze e . Dualna baza se sastoji od linearnih funkcionala koji rade baš ovo - pretvaraju standardne koordinate u koordinate u nekoj bazi e . Funkcional e_j^* su upravo koeficijenti u redovima inverzne matrice prelaska.

Primer: Određivanje dualne baze

Neka je $V = \mathbb{R}^3$ i neka je $V = \mathcal{L}(\{e_1 = (2, 1), e_2 = (3, 1)\})$. Odredimo bazu e^* . Znamo da važi $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$. Dakle,

$$e_1^*(e_1) = e_1^*((2, 1)) = 2e_1^*((1, 0)) + e_1^*((0, 1)) = 1$$

$$e_1^*(e_2) = e_1^*((3, 1)) = 3e_1^*((1, 0)) + e_1^*((0, 1)) = 0$$

Rešavanjem ovog sistema, dobijamo $e_1^*((1, 0)) = -1$ i $e_1^*((0, 1)) = 3$. Analognim postupkom, za e_2^* dobijamo $e_2^*((1, 0)) = 1$ i $e_2^*((0, 1)) = -2$. Sada, za proizvoljan vektor $v = (x, y)$ važi

$$e_1^*(v) = xe_1^*((1, 0)) + ye_1^*((0, 1)) = -x + 3y$$

$$e_2^*(v) = xe_2^*((1, 0)) + ye_2^*((0, 1)) = x - 2y$$

Dakle, $V^* = \mathcal{L}(\{e_1^*, e_2^*\}) = \mathcal{L}(\{-x + 3y, x - 2y\})$.

Primer: Dualna baza i matrica prelaska

Neka je data nestandardna baza prostora $\mathbb{R}^2$:

$$e_1 = (1, 1), \quad e_2 = (1, -1).$$

Kolone matrice prelaska P su vektori baze e :

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Računamo inverznu matricu:

$$P^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Vrste matrice P^{-1} su koeficijenti funkcionala dualne baze e^* :

$$e_1^*(x, y) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y, \quad e_2^*(x, y) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y.$$

Neka je vektor $v \in \mathbb{R}^2$ zadat u *standardnim koordinatama*:

$$v = (7, 3).$$

Koordinate vektora v u bazi e dobijamo množenjem kolone standardnih koordinata matricom P^{-1} (tj. primenom funkcionala dualne baze):

$$[v]_e = P^{-1} \cdot [v]_{\text{std}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Dakle, standardni vektor $(7, 3)$ zapisan u bazi e ima koordinate:

$$\boxed{v = 5e_1 + 2e_2}$$

Anihilator

Svaki linearni funkcional je oblika $f(x) = \sum_{j=1}^n x_j \xi_j$, gde je $\xi_j = f(e_j) \in \mathbb{F}$. Jezgro ovog (ne-nula) preslikavanja $\text{Ker } f = \{x \in V \mid f(x) = 0\}$ je očigledno hiperravan u $V \cong \mathbb{F}^n$, koja prolazi kroz koordinatni početak. I obrnuto, svaka hiperravan na V je jezgro nekog ne-nula linearnog funkcionala na V .

Neka je $H = \text{Ker } f$ hiperravan u V i neka je $\mathcal{B}_H = \{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\}$ baza za H . Dopunimo je vektorom a_0 do baze za V . Tada je

$$H = \{x \in V \mid f(x) = 0\},$$

gde je f jedinstveni linearni funkcional koji zadovoljava

$$f(a_0) = 1^1 \text{ i } f(a_1) = f(a_2) = \dots = f(a_{n-1}) = 0.$$

Sa druge strane, skup $A = \{g \in V^* \mid g(a_0) = 0\}$ je **anihilator** $\{a_0\}^0$ vektora a_0 . Kako je $\dim A = \dim H = n - 1$, A i H su izomorfni. Ovo možemo uopštiti na bilo koji podskup S vektorskog prostora V i dobiti **anihilator** skupa S :

$$S^0 = \{f \in V^* \mid f(x) = 0, \forall x \in S\}$$

Intuicija: Geometrijski, ako je S podskup prostora V , njegov anihilator S^0 je skup svih linearnih funkcionala $f(x) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$ takvih da je vektor $(a_1, \dots, a_n)$ normalan na svaki vektor $s \in S$. Drugim rečima: L^0 - sva linearna pitanja čiji je odgovor 0 na svakom vektoru iz L .

Teorema 9.3.1. *Ako je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad F i L njegov potprostor, tada važi*

$$\dim L + \dim L^0 = \dim V$$

Intuicija: Ako je npr. $V = \mathbb{R}^3$ i $\dim L = 2$, tada se svi vektori normalni na L nalaze na pravoj αx , $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in L^\perp$, tj. $\dim L^0 = 1$. Zapravo, prostori L^0 i $L^\perp$ su izomorfni ukoliko postoji skalarni proizvod na V .

Posledica 1. *Neka je $\dim V = n$, $\dim L = l$, $L \leq V$. Tada je*

$$L = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_{n-l},$$

gde su H_i hiperravni od V .

Intuicija: Neka je, na primer, $V = \mathbb{R}^3$. Ako je $\dim L = 2$, tada je L jedna hiperravan (tj. ravan) iz $\mathbb{R}^3$. Sa druge strane, ako je $\dim L = 1$, tada je L prava iz $\mathbb{R}^3$, tj. presek dve ravni iz $\mathbb{R}^3$. Slično, ako je L tačka iz $\mathbb{R}^3$, tj. $\dim L = 0$, tada je L zapravo presek tri ravni iz V .

Posledica 2. *Neka je $\dim V < \infty$ i $L \leq V$, $M \leq V$. Tada je $L = M \iff L^0 = M^0$.*

Intuicija: Neka je npr. $V = \mathbb{R}^3$ i L i M dve ravni. Znamo da je svaka ravan potpuno određena vektorom normale i jednom tačkom koju sadrži. Kako anihilator upravo zamišljamo kao prostor čiji su svi vektori normalni na dati skup (u ovom slučaju v . prostor) i kako svaki anihilator zadrži tačku nula, imamo baš ono što nam treba.

¹ mogli smo odabrati i bilo koju drugu vrednost $\alpha \neq 0$ - jezgro ostaje isto

Refleksivnost

Za v. prostor V , $\dim V < \infty$, nad $\mathbb{F}$ posmatramo niz $V, V^*, V^{**}, V^{***}, \dots$. Svi elementi ovog niza su prostori nad istim poljem $\mathbb{F}$ i imaju istu dimenziju $\dim V$. Dakle, svi ovi prostori su izomorfni.

Za svako $x \in V$ i $f \in V^*$ možemo definisati linearno preslikavanje $\phi : V \rightarrow V^{**}$:

$$\phi(x)[f] = f(x).^2$$

Intuicija: Zamislimo stvari na sledeći način.

- V sadrži neke objekte $x, y, z, \dots$, čije osobine možemo da merimo. Ove objekte zovemo vektori. Svaka osobina je upravo po jedna komponenta vektora.
- V^* su svi mogući eksperimenti (merenja) koje možemo da uradimo na objektima iz V . Ove eksperimente zovemo linearnim funkcionalima. Jedan funkcional može biti npr. „Koliko je x -koordinata?“, drugi „Koliko je y -koordinata?“, treći „Koliko je $x + y - 2z$?“ itd. Dakle, V^* nije skup rezultata, već svih pitanja koje možemo postaviti vektoru.
- Šta sve znamo o konkretnom vektoru, npr. $x = (3, -1, 5)$? Znamo kako odgovara na svako moguće pitanje (tj. koju vrednost daje za svaki mogući eksperiment). Dakle, jedan vektor određuje beskonačnu tabelu sa pitanjima i odgovorima:

Pitanje	Odgovor
f_1	3
f_2	2
f_3	42
$\vdots$	$\vdots$

- Šta radi $\phi(x)$? On pravi ovu tabelu. On kaže „daj mi pitanje f i daću ti odgovor na f za vektor x “. Dakle, $\phi(x) : f \mapsto f(x)$. Zašto je ovo zapravo element prostora V^{**} ? Znamo da svaki linearni funkcional slika element prostora u broj (opštije, u element polja $\mathbb{F}$). Pošto je sada V^* prostor, element mora slikati $V^* \rightarrow \mathbb{F}$. Dakle, uzme funkcional i vrati broj. Koji broj? Baš njegov rezultat na x .
- Ovim pristupom vektor više nije samo strelica. Možemo ga posmatrati kao mašinu koja zna odgovor na svako moguće linearno pitanje. Ovo je potpuno nova filozofija. Evo još jedne jako prirodne analogije. Zamislimo osobu. Ne opisujemo je fotografijom. Opisujemo je odgovorom na sva moguća pitanja. Ime? Marko. Visina? 183. Masa? 79. Godine? 25. I tako dalje. Ako znamo odgovore na sva moguća pitanja, onda znamo i osobu. Ne treba nam fotografija. Isto tako, ne moramo znati koordinate vektora. Potpuno je određen odgovorom na sva moguća pitanja.
- Dakle, ne treba gledati na V^{***} kao merač merača merača ... merača, već razmišljati na gore navedeni način.

²Napomena: $\phi : V \rightarrow V^{**}$, ali $\phi(x) : V^* \rightarrow \mathbb{F}$.

Teorema 9.3.2. *Neka je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad $\mathbb{F}$. Preslikavanje ϕ je izomorfizam vektorskih prostora V i V^{**} .*

Intuicija: U diskusiji iznad smo pokazali da svaki vektor ima jedinstven skup pitanja koji ga opisuje. Obrnuto, svaka linearna tabela odgovora (tj. svako linearno preslikavanje $g : V^* \rightarrow \mathbb{F}$ koje svakom pitanju dodeljuje broj) potiče od tačno jednog vektora $x \in V$ takvog da je $g = \phi(x)$. Dakle, ne postoji „lažni profil” – svaki zamišljeni linearni profil je profil nekog stvarnog vektora, pa su V i V^{**} savršeno istog oblika (izomorfni).

Posledica 1. *Neka je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad $\mathbb{F}$.*

- *Neka je $\Psi \in V^{**}$. Tada postoji jedinstveni $x \in V$ td. $\phi(x) = \Psi$.*
Intuicija: U Ψ pišu odgovori na sva moguća pitanja. Ako su odgovori konzistentni (linearni), onda tačno taj upitnik pripada jednom $x \in V$. Taj vektor je jedinstven.
- *Svaka baza od V^* dualna je nekoj bazi iz V .*
Intuicija: Recimo da imamo n pitanja koja čine bazu u V^* . Tim pitanjima odgovara tačno jedan skup od n vektora od kojih svaki na svoje pitanje odgovara sa 1, a na ostala sa 0.
- *Neka je S proizvoljni podskup od V . Tada je $(S^0)^0 = \mathcal{L}(S)$.*
Intuicija: Zamislimo da je $V = \mathbb{R}^3$ i S ravan. S^0 je tada prava normalna na ravan S . $(S^0)^0$ je sada skup svih vektora normalnih na pravu S^0 – to je upravo ravan.

9.3.11 Dualno (transponovano) preslikavanje

Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{Hom}(U, V)$. Tada A prirodno indukuje linearno preslikavanje $A^* : V^* \rightarrow U^*$ formulom

$$(A^*[f])(x) := A^*[f](x) = (f \circ A)(x) = f(A(x))$$

Linearni operator A^* zove se **dualni (transponovani, adjungovani)** operator od A .

Teorema 9.3.3. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{Hom}(U, V)$. Tada postoji jedinstveni linearni operator $A^* \in \text{Hom}(V^*, U^*)$ takav da je $A^*[f](x) = f(A(x))$, $\forall f \in V^*, \forall x \in U$.*

Teorema 9.3.4. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$, $\dim U, \dim V < \infty$, i $A \in \text{Hom}(U, V)$. Tada*

1. $\ker A^* = (\text{Im } A)^0$
Intuicija: $\ker A^* = \{f \in V^* \mid f(A(x)) = 0, \forall x \in U\} = (\text{Im } A)^0$
2. $\text{Im } A^* = (\ker A)^0$
3. $r(A^*) = r(A)$
Intuicija: Očigledno iz teoreme 9.3.5 ($A^T = A^*$).

Teorema 9.3.5. *Neka su U i V konačnodimenzioni v. prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{Hom}(U, V)$. Neka je e neka baza od U i e^* njoj dualna baza od U^* , i neka je f neka baza od V i f^* njoj dualna baza od V^* . Ako sa $\mathcal{A}$ obeležimo matricu operatora A u paru baza e i f , a sa $\mathcal{A}^*$ matricu operatora A^* u paru baza f^* i e^* , tada je*

$$\mathcal{A}^T = \mathcal{A}^*.$$

Posledica 1. Neka je $\mathcal{A}$ matrica nad poljem $\mathbb{F}$. Tada se rang od $\mathcal{A}$ po vrstama podudara sa rangom od $\mathcal{A}$ po kolonama.

Intuicija: Dakle, A slika U u V , a A^* slika V^* u U^* . Takođe, vidimo da je transponovana matrica preslikavanja A upravo matrica preslikavanja A^* . Znamo da ako neko linearno preslikavanje T slika U u V i $\dim U = n$, $\dim V = m$, tada će njegova matrica $\mathcal{T}$ biti dimenzija $\dim V \times \dim U = m \times n$, a $\mathcal{T}^T$ dimenzija $n \times m$, tj. oblika

$$\mathcal{T} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \implies \mathcal{T}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix},$$

što znači da intuitivno ima smisla (jer je $V \cong V^*$) da $\mathcal{T}$ odgovara A , a $\mathcal{T}^T$ odgovara A^* . Iz ovog razloga važi $(AB)^T = B^T A^T$. Naime, ako važi $U \xrightarrow{AB} W$, tj. $U \xrightarrow{B} V \xrightarrow{A} W$, u duhu dosadašnje diskusije dobijamo $W^* \xrightarrow{A^T} V^* \xrightarrow{B^T} U^*$. Dakle, ovo je intuicija iza transponovane matrice. Da rezimiramo:

$$\boxed{u \in U \xrightarrow{A} A(u) \in V \xrightarrow{f} f(A(u)) \in \mathbb{F}}, \quad f : V \rightarrow \mathbb{F}, \quad A : U \rightarrow V$$

9.3.12 Zavisnost matrice operatora od baze

Neka su U, V, W konačnodimenzioni vektorski prostori nad poljem $\mathbb{F}$ i neka je $\dim U = m$, $\dim V = n$ i $\dim W = l$. Neka su dati linearni operatori

$$A : U \rightarrow V, \quad B : V \rightarrow W,$$

i neka su $e = (e_1, \dots, e_m)$, $f = (f_1, \dots, f_n)$ i $g = (g_1, \dots, g_l)$ redom baze prostora U, V, W .

Matrica operatora u datim bazama

Matrica operatora A u paru baza (e, f) definisana je sa:

$$Ae_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} f_i, \quad j = 1, \dots, m,$$

gde je $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$. Slično, matrica operatora B u paru baza (f, g) je:

$$Bf_k = \sum_{r=1}^l \beta_{rk} g_r, \quad k = 1, \dots, n.$$

Ako je $C = B \circ A : U \rightarrow W$, tada je matrica kompozicije u paru baza (e, g) data kao proizvod matrica (obrnutim redom):

$$\boxed{C = \mathcal{B} \cdot \mathcal{A}}$$

gde je $\mathcal{C} \in \mathbb{M}_{l \times m}(\mathbb{F})$, $\mathcal{B} \in \mathbb{M}_{l \times n}(\mathbb{F})$, a $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$.

Matrica prelaska

Neka je $T_{ee'}$ matrica prelaska sa baze e na bazu e' . Tada za koordinate proizvoljnog vektora $x \in U$ važi:

$$x(e) = T_{ee'} x(e'),$$

gde su $x(e)$ i $x(e')$ koordinate vektora x u tim bazama.

Promena baze linearnog operatora

Neka je $A : U \rightarrow V$ linearni operator. Ako su e, e' baze od U i f, f' baze od V , tada je veza između matrica operatora A u parovima baza (e, f) i (e', f') data sa:

$$\mathcal{A}(f', e') = T_{ff'}^{-1} \mathcal{A}(f, e) T_{ee'}$$

gde su $T_{ee'}$ i $T_{ff'}$ odgovarajuće matrice prelaska.

Specijalno, ako je $V = U$ i biramo istu bazu za polazni i dolazni prostor ($f = e, f' = e'$), formula se svodi na relaciju **sličnosti**:

$$\mathcal{A}(e') = T_{ee'}^{-1} \mathcal{A}(e) T_{ee'}$$

Tada kažemo da su matrice $\mathcal{A}(e)$ i $\mathcal{A}(e')$ **slične**.

Primer (promena baze u $\mathbb{R}^3$)

Neka je e kanonska baza u $\mathbb{R}^3$, a $f = (f_1, f_2, f_3)$ baza data sa:

$$f_1 = 3e_1 + e_2 + 2e_3, \quad f_2 = 2e_1 + e_2 + 2e_3, \quad f_3 = -e_1 + 2e_2 + 5e_3.$$

Neka je $A \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3)$ čija je matrica u bazi e data sa $\mathcal{A}(e)$. Koristeći formulu $\mathcal{A}(f) = T^{-1} \mathcal{A}(e) T$, prvo nalazimo matricu prelaska sa e na f :

$$T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -12 & 5 \\ -1 & 17 & -7 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Konačno, matrica operatora A u bazi f je:

$$\mathcal{A}(f) = \begin{bmatrix} -85 & -59 & 18 \\ 121 & 84 & -25 \\ -13 & -9 & 3 \end{bmatrix}.$$

9.4 Determinante

9.4.1 Simetrična grupa $\mathbb{S}_n$

- $\mathbb{S}_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- Bijekcije skupa $\mathbb{S}_n$ nazivamo **permutacije**, a grupu $(\mathbb{S}_n, \circ)$ **grupa permutacija** ili **simetrična grupa**.
- Zapis:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix} \in \mathbb{S}_n$$

9.4.2 Parnost permutacija

- **Inverzija permutacije** σ - uređeni par (i, j) td. $i < j$ i $\sigma(i) > \sigma(j)$
- $I(\sigma)$ - Broj inverzija perm. σ
- σ je parna $\iff I(\sigma)$ parno
- Preslikavanje za određivanje parnosti:

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{i < k < n} \frac{\sigma(k) - \sigma(i)}{k - i} \in \{-1, 1\}$$

- $A_n = \ker \text{sgn} = \{\sigma \in \mathbb{S}_n \mid \text{sgn}(\sigma) = 1\}$ - **alternirajuća podgrupa** od $\mathbb{S}_n$ (**podgrupa parnih permutacija**)

Teorema 9.4.1.

1. $\text{sgn} : (\mathbb{S}_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \cdot)$ je homomorfizam grupa, tj. $\text{sgn}(\sigma \cdot \tau) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau)$
2. $\ker \text{sgn} = A_n$ je grupa.
3. $|A_n| = \frac{n!}{2}$

9.4.3 Ciklus

- Permutacija σ je **ciklus dužine** k ako postoji $(i_1, \dots, i_k) \in \mathbb{S}_n^k$ td.

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_k) = i_1 \wedge (\forall j \in \mathbb{S}_n \setminus \{i_1, \dots, i_k\}) \sigma(j) = j$$

- Ciklusi dužine 2 se zovu **transpozicije**. Transpozicije su neparne.
- Disjunktni ciklusi komutiraju. (Očigledno, jer, na primer, ciklus (124) „ne pipa” broj 3.)
- **Red permutacije**: $|\sigma| = \min\{j \in \mathbb{N} \mid \sigma^j = \text{id}\}$

Teorema 9.4.2. Svaka permutacija $\sigma \in \mathbb{S}_n$ se može predstaviti kao proizvod

1. disjunktnih ciklusa

primer: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 6 & 5 & 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} = (136)(2875)$

2. transpozicija

primer: $(i_1 i_2 \dots i_d) = (i_1 i_d)(i_1 i_{d-1}) \dots (i_1 i_2)$

Posledica 1. Ciklus σ je paran. $\iff$ Ciklus σ je neparne dužine.

Posledica 2. Neka je $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_k$, gde su τ_i ciklusi dužine t_i . Tada je

$$|\sigma| = \text{NZS}(t_1, t_2, \dots, t_k).$$

9.4.4 Definicija determinante (Lajbnicova formula)

Determinanta $\det : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ je funkcija definisana formulom:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_n} \left((-1)^{I(\sigma)} \prod_{i=1}^n \alpha_{i\sigma(i)} \right),$$

gde je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i σ_i je i -ta po redu permutacija skupa $\mathbb{S}_n$ u leksikografskom poretku. Ova definicija ima prvenstveno teorijski značaj, jer je računski složena. Determinanta matrice $\mathcal{A}$ označava se sa $|\mathcal{A}|$

Intuicija/Izvođenje: Definišemo funkciju n -dimenzione zapremine,

$$\text{vol}_n : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_n \rightarrow \mathbb{R},$$

koja ima sledeća svojstva:

1. linearnost po svakoj komponenti
2. antisimetričnost (ako permutujemo dve komponente, znak se menja; iz ovoga sledi da ako su dve komponente iste, vrednost funkcije je 0)
3. $\text{vol}_n(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1$

Računamo:

$$\begin{aligned} \text{vol}_n \left(\begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}, \underbrace{\begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix}}_{(\star)} \right) &= \text{vol}_n \left(a_{11}e_1 + \dots + a_{n1}e_n, (\star) \right) \\ &= \sum_{j_1=1}^n a_{j_1 1} \text{vol}_n(e_{j_1}, (\star)) = \sum_{j_1=1}^n a_{j_1 1} \text{vol}_n \left(e_{j_1}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} \right) \\ &= \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n a_{j_1 1} a_{j_2 2} \text{vol}_n \left(e_{j_1}, e_{j_2}, \begin{bmatrix} a_{13} \\ \vdots \\ a_{n3} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} \right) = \end{aligned}$$

$$= \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n \cdots \sum_{j_n=1}^n a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} \underbrace{\text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n})}_{\substack{0 \text{ ako se 2 komp. podudaraju}}}$$

Pretpostavimo da važi $e_{j_1} \neq e_{j_2} \neq \dots \neq e_{j_n}$ (inače je ceo izraz jednak 0, tj. vektori su linearno zavisni). Tada izraz postaje:

$$\sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{S}_n} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} \text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}),$$

a prema definiciji funkcije vol_n važi

$$\text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) = \text{sgn}((j_1, \dots, j_n)) = \begin{cases} +1, & I((j_1, \dots, j_n)) \equiv_2 0 \\ -1, & I((j_1, \dots, j_n)) \equiv_2 1 \end{cases}.$$

Dakle,

$$\text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) = (-1)^{I(\sigma)}, \quad \sigma = (j_1, \dots, j_n)$$

Definišimo permutaciju $\sigma \in S_n$ kao **inverznu** permutaciju od $(j_1, j_2, \dots, j_n)$, tj.

$$\sigma(j_i) = i, \quad \text{za svako } i = 1, 2, \dots, n.$$

Tada važi:

$$a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} = a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

jer kada i prolazi kroz $1, \dots, n$, tada $k = j_i$ takođe prolazi kroz sve brojeve od 1 do n (samo u drugačijem redosledu), a pri tome je $i = \sigma(k)$. Takođe, pošto inverzna permutacija ima isti broj inverzija (tj. istu parnost) kao i polazna, važi:

$$(-1)^{I((j_1, \dots, j_n))} = (-1)^{I(\sigma)}.$$

Zamenom u prethodnu sumu (i zamenom oznake a_{ij} sa α_{ij}) dobijamo upravo polaznu Lajbnicovu formulu:

$$\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{I(\sigma)} \alpha_{1\sigma(1)} \alpha_{2\sigma(2)} \cdots \alpha_{n\sigma(n)}.$$

Ako imamo 3-dimenzionu bazu (e_i, e_j, e_k) , vidimo da je ona pozitivno orijentisana akko je $(i, j, k) \in \mathbb{S}_n$ parna permutacija. Determinanta matrice čije kolone čine negativno orijentisanu bazu je negativna. O ovome se može razmišljati na sledeći način: znamo da kvadratna matrica predstavlja transformaciju prostora. Ako transformacija „obrne“ zapreminu, prirodno se nameće da je ta zapremina negativna (zamislamo $1 \times 1 \times 1$ kocku koja se smanjuje dok zapremina ne postane 0, a zatim nastavi, tj. počne da raste „naopako“). Ovo i vidimo u prethodnom izvođenju. Sabiramo zapreminu „deo po deo“, a negativno orijentisani delovi se svode na oduzimanje.

Teorema 9.4.3. *Neka je $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_n$. Tada važi:*

1. *Ako je neka vrsta ili kolona matrice $\mathcal{A}$ nula vektor, onda je $|\mathcal{A}| = 0$.*

Intuicija: Npr. ako 3×3 matrica ima tačno 1 nula vektor, geometrijski je to onda ravan, pa ima zapreminu 0.

2. $|\mathcal{A}| = |\mathcal{A}^T|$

3. *Ako je A trougaona matrica, tada je $|\mathcal{A}| = \alpha_{11} \alpha_{22} \cdots \alpha_{nn}$.*

Intuicija: Trougaona matrica je zapravo primenjivanje smicanja na originalni kvadar, pa ne menja zapreminu. 2D slučaj ovoga je paralelogram.

Primer: računanje determinante preko definicije

Neka je data matrica

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_3(\mathbb{F}).$$

Koristimo definiciju:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_3} \left((-1)^{I(\sigma)} \prod_{i=1}^3 a_{i\sigma(i)} \right),$$

gde je $I(\sigma)$ broj inverzija permutacije σ .

1. Korak: Ispišimo svih 6 permutacija iz $\mathbb{S}_3$ (leksikografski poredak), njihov broj inverzija $I(\sigma)$ i odgovarajući predznak $(-1)^{I(\sigma)}$:

σ	Zapis $(\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3))$	$I(\sigma)$	Predznak $(-1)^{I(\sigma)}$
1	(1, 2, 3)	0	+1
2	(1, 3, 2)	1	-1
3	(2, 1, 3)	1	-1
4	(2, 3, 1)	2	+1
5	(3, 1, 2)	2	+1
6	(3, 2, 1)	3	-1

2. Korak: Formiramo sumu po definiciji:

$$\begin{aligned} \det \mathcal{A} = & (-1)^0 a_{11} a_{22} a_{33} + (-1)^1 a_{11} a_{23} a_{32} \\ & + (-1)^1 a_{12} a_{21} a_{33} + (-1)^2 a_{12} a_{23} a_{31} \\ & + (-1)^2 a_{13} a_{21} a_{32} + (-1)^3 a_{13} a_{22} a_{31}. \end{aligned}$$

3. Korak: Sredimo predznake i dobijemo poznatu Sarusovu formulu:

$$\det \mathcal{A} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33}.$$

9.4.5 Multilinearnost determinante

- Preslikavanje φ je **multilinearno** ako važi

$$\varphi[a_1, \dots, \lambda_1 a_i^1 + \lambda_2 a_i^2, \dots, a_n] = \lambda_1 \varphi[a_1, \dots, a_i^1, \dots, a_n] + \lambda_2 \varphi[a_1, \dots, a_i^2, \dots, a_n]$$

- **Multilinearni funkcionali** su multilinearna preslikavanja oblika

$$\varphi : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow \mathbb{F}$$

- Multilinearno preslikavanje je **alternirajuće** ako menja znak kada zamenimo neke dve kolone.

Teorema 9.4.4. *Determinanta je multilinearni alternirajući funkcional.*

9.4.6 Induktivna definicija determinante i Laplasov razvoj

- **Minora** $\Delta_{ij}(\mathcal{A})$ matrice $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_n$ dobija se uklanjanjem i -te vrste i j -te kolone determinante:

$$\Delta_{ij}(\mathcal{A}) = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1\ j-1} & \alpha_{1\ j+1} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{i-1\ 1} & \dots & \alpha_{i-1\ j-1} & \alpha_{i-1\ j+1} & \dots & \alpha_{i-1\ n} \\ \alpha_{i+1\ 1} & \dots & \alpha_{i+1\ j-1} & \alpha_{i+1\ j+1} & \dots & \alpha_{i+1\ n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{n\ j-1} & \alpha_{n\ j+1} & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix}$$

- **Algebarski komplement (kofaktor)** A_{ij} elementa α_{ij} :

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}(\mathcal{A})$$

- **adjungovana matrica** $\tilde{\mathcal{A}}$ matrice $\mathcal{A}$:

$$\tilde{\mathcal{A}} = \text{adj}(\mathcal{A}) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = [A_{ij}]^T$$

Teorema 9.4.5. (Laplasov razvoj): Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada za $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ važi:

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} A_{rj} = \delta_{ir} \det \mathcal{A}$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_{ij} A_{ir} = \delta_{jr} \det \mathcal{A}.$$

$$\left(\Longleftrightarrow \mathcal{A} \cdot \tilde{\mathcal{A}} = \tilde{\mathcal{A}} \cdot \mathcal{A} = (\det(\mathcal{A})) \mathbb{I}_n \right)$$

9.4.7 Determinanta matrice i elementarne transformacije

- Primenjivanje elementarnih transformacija na matricu ne menja njenu determinantu.

Teorema 9.4.6. Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$. Tada važi:

$$\mathcal{A} \text{ je regularna. } \Longleftrightarrow \det(\mathcal{A}) \neq 0.$$

Posledica. Neka je $\mathcal{A}$ regularna matrica reda n . Tada važi:

$$\mathcal{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathcal{A}} \text{adj } \mathcal{A}$$

9.4.8 Vandermondova determinanta

$$V(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i < j} (\alpha_j - \alpha_i)$$

9.4.9 Računanje determinanti preko rekurentnih relacija

- Trodijagonalna matrica:

$$M = \begin{bmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ c & a & b & \dots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & c & a \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$$

- Determinante trodijagonalnih matrica se lako mogu izračunati pomoću rekurentnih relacija.

9.4.10 Bine-Košijeva teorema

Teorema 9.4.7. (Bine-Košij): Neka $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada važi:

$$\det(\mathcal{A}\mathcal{B}) = \det(\mathcal{A}) \det(\mathcal{B})$$

9.4.11 Lema o množenju blok matrica

- **Blok matrica** je matrica čiji elementi su matrice. One se pri množenju ponašaju isto kao obične matrice.

Lema 9.4.1. (O množenju blok matrica): Neka $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n$, $\mathcal{A}_{11}, \mathcal{B}_{11} \in \mathbb{M}_l$, $\mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{12} \in \mathbb{M}_{l \times (n-l)}$, $\mathcal{A}_{21}, \mathcal{B}_{21} \in \mathbb{M}_{(n-l) \times l}$, $\mathcal{A}_{22}, \mathcal{B}_{22} \in \mathbb{M}_{(n-l)}$ td. je $\mathcal{A} = \begin{bmatrix} \mathcal{A}_{11} & \mathcal{A}_{12} \\ \mathcal{A}_{21} & \mathcal{A}_{22} \end{bmatrix}$ i $\mathcal{B} = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} \\ \mathcal{B}_{21} & \mathcal{B}_{22} \end{bmatrix}$. Tada važi

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \begin{bmatrix} \mathcal{A}_{11}\mathcal{B}_{11} + \mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{21} & \mathcal{A}_{11}\mathcal{B}_{12} + \mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{22} \\ \mathcal{A}_{21}\mathcal{B}_{11} + \mathcal{A}_{22}\mathcal{B}_{21} & \mathcal{A}_{21}\mathcal{B}_{12} + \mathcal{A}_{22}\mathcal{B}_{22} \end{bmatrix} \quad \left(= \begin{bmatrix} [l \times l] & [l \times (n-l)] \\ [(n-l) \times l] & [(n-l) \times (n-l)] \end{bmatrix} \right)$$

Lema 9.4.2.

$$\det \begin{bmatrix} \mathcal{B} & \mathcal{C} \\ \mathcal{O} & \mathcal{D} \end{bmatrix} = \det \mathcal{B} \det \mathcal{D}$$

9.4.12 Karkterizacija determinante

- Determinanta je jedinstveno određena sledećim svojstvima:

Teorema 9.4.8. *Neka je $d : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ funkcija koja ima svojstva:*

(ml) *d je multilinearne funkcional kolona matrice,*

(a) *d je alternirajuće preslikavanje kolona, tj. ako u matrici $\mathcal{A}$ postoje 2 jednake kolone, onda je $d(\mathcal{A}) = 0$,*

(n) *$d(\mathbb{I}_n) = 1$.*

Tada je $d = \det$.

9.5 Sistemi linearnih jednačina

9.5.1 Definicija sistema linearnih jednačina

Neka je dat skup $F = \{f_1, \dots, f_n\} \subset \mathbb{F}[x_1, \dots, x_m]$ linearnih polinoma u promenljivim $x_1, \dots, x_m$. On definiše sledeći **sistem linearnih jednačina**:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \dots, x_m) &= \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1m}x_m - \beta_1 = 0, \\ f_2(x_1, \dots, x_m) &= \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2m}x_m - \beta_2 = 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_m) &= \alpha_{n1}x_1 + \alpha_{n2}x_2 + \dots + \alpha_{nm}x_m - \beta_n = 0, \end{aligned}$$

koji kraće zapisujemo kao $\sum_{k=1}^m \alpha_{ik}x_k = \beta_i$, $i = 1, \dots, n$ ili u matričnom obliku:

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nm} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}, \quad \mathcal{A}X = b.$$

Matricu $\mathcal{A}$ nazivamo **matricom sistema**. Definišemo i **matricu sistema**:

$$\mathcal{A}_p = [\mathcal{A} \mid b] = \left[\begin{array}{cccc|c} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1m} & \beta_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nm} & \beta_n \end{array} \right].$$

Rešenje sistema je svaka uređena m -torka $(\gamma_1, \dots, \gamma_m) \in \mathbb{F}^m$ koja zamenom $x_i = \gamma_i$ u sistemu daje identitete u $\mathbb{F}$. Ako je $\mathcal{A}$ invertibilna, onda važi

$$X = \mathcal{A}^{-1}b.$$

9.5.2 Geometrijska interpretacija sistema linearnih jednačina

Ako su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $\dim U = m$, $\dim V = n$ i ako su e i f njihove baze, tada $\mathcal{A}$ predstavlja matricu linearnog operatora $A : U \rightarrow V$. Dakle, rešavanje sistema odgovara pronalaženju vektora $x \in U$ td. $Ax = b$.

Teorema 9.5.1. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $\dim U = m$, $\dim V = n$. Tada važi:*

$$\text{sistem ima rešenja} \iff b \in \text{Im } A \iff r(\mathcal{A}) = r(\mathcal{A}_p)$$

Ekvivalencija prvog i trećeg iskaza je **Kroneker-Kapelijeva teorema**.

Posledica.

$$r(\mathcal{A}) = n \text{ (tj. } \text{Im } A = V) \implies \text{sistem ima rešenja}$$

Sistem jednačina naziva se **Kramerov sistem** ako:

1. $m = n$
2. $r(\mathcal{A}) = n$

Teorema 9.5.2. *Kramerov sistem jednačina uvek ima jedinstveno rešenje, koje je dato formulom*

$$x_k = \frac{\mathcal{D}_k}{\mathcal{D}}, \quad k = 1, \dots, n,$$

gde je $\mathcal{D} = \det \mathcal{A} = \det[a_1, \dots, a_n]$ determinanta matrice sistema i gde su $\mathcal{D}_k = \det[a_1, \dots, a_{k-1}, b, a_{k+1}, \dots, a_n]$ determinante matrica koje se dobijaju iz $\mathcal{A}$ zamenujući njene k -te kolone vektorom b .

9.5.3 Homogeni sistemi linearnih jednačina

Za linearni sistem jednačina kažemo da je **homogen** ako je $b = 0$. Rešavanje homogenog sistema ekvivalentno je rešavanju jednačine $Ax = 0$, tj. pronalaženju jezgra linearnog operatora A .

Teorema 9.5.3. *Neka je dat homogeni sistem $\mathcal{A}X = 0$ td. $r(A) = r$ i $d(A) = d = m - r$.*

1. *Skup rešenja hom. sistema je $\ker A$. Tada postoji baza $v = (v_1, \dots, v_d)$ od $\ker A$ td. je svako rešenje sistema oblika*

$$x = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

2. *Homogeni sistem uvek ima bar trivijalno rešenje $X = 0$, pa je uvek konzistentan.*
3. *Homogeni Kramerov sistem ima samo trivijalno rešenje.*
4. *Homogeni sistem u kom je broj jednačina manji od broja nepoznatih uvek ima netrivialno rešenje.*

Fundamentalni skup rešenja homogenog sistema je skup

$$\{W_1, \dots, W_d\}, \quad W_i = v_i(e)$$

i svaki vektor koji je rešenje sistema se može predstaviti kao linearna kombinacija njegovih elemenata.

9.5.4 Nehomogeni sistemi linearnih jednačina

Teorema 9.5.4. *Neka je $\mathcal{A}X = B \neq 0$ nehomogeni sistem i $r = r(\mathcal{A}) = r(\mathcal{A}_p)$ rang sistema i $d(\mathcal{A}) = d = m - r$. Tada je skup rešenja sistema $\mathcal{A}X = B$ linearna mnogostrukost, tj.*

$$x = v_0 + \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i,$$

gde je v_0 neko partikularno rešenje sistema, $(v_1, \dots, v_d)$ baza od $\ker A$ i $\lambda_i \in \mathbb{F}$ slobodni parametri.

Posledica. Neka je $\mathcal{A}X = B$ lin. sistem jednačina nad $\mathbb{F}$. Tada skup rešenja ovog sistema može biti:

1. ako je $\text{char } \mathbb{F} = 0$ (beskonačno polje): prazan skup, jednočlan i beskonačan.
2. ako je $\text{char } \mathbb{F} = p$, p je prost (polje sa p elemenata): prazan skup, jednočlan i stepen broja p .

9.5.5 Gausova metoda eliminacije

Gausova metoda podrazumeva primenu elementarnih transformacija na matricu sistema. Dimenzija skupa rešenja jednaka je broju slobodnih parametara koji se dobiju primenom Gausove metode. Ovo je najefikasnija metoda za rešavanje linearnih sistema.

Teorema 9.5.5. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$, $r(\mathcal{A}) = r$ i $X \in \mathbb{F}^n$ td. $\mathcal{A}X = B$ i neka je*

$$\mathcal{A}'_p = \left[\begin{array}{cc|c} \mathbb{I}_r & \mathcal{C} & B'_r \\ \hline \mathcal{O}_{n-r,r} & \mathcal{O}_{n-r,m-r} & B'_{n-r} \end{array} \right]$$

transformisana proširena matrica sistema dobijena iz $\mathcal{A}_p$ primenom elementarnih transformacija. Tada:

(nk) lin. sistem $\mathcal{A}X = B$ nema rešenja ako je $B'_{n-r} \neq 0$.

(k) lin. sistem $\mathcal{A}X = B$ ima rešenja ako je $B'_{n-r} = 0$ i skup rešenja je dat formulom

$$X = W_0 + \underbrace{\lambda_1 W_1 + \dots + \lambda_d W_d}_{W_i \in \ker \mathcal{A}}, \quad \lambda_i \in \mathbb{F},$$

gde je W_0 neko partikularno, a W_i fundamentalna rešenja pridruženog homogenog sistema.

9.6 Redukcija linearnih operatora na konačnodimenzionim prostorima

9.6.1 Redukcija linearnog operatora

- Redukcija linearnog operatora je postupak izbora pogodne baze u kojoj matrica operatora poprima najjednostavniji mogući oblik (dijagonalni ili Žordanov).
- Cilj je pojednostaviti računske operacije (stepenovanje, eksponencijacija, rešavanje sistema), otkriti geometrijsku strukturu prostora (invarijantne potprostore) i klasifikovati sve operatore do na sličnost.
- Motivacija potiče iz potrebe za rešavanjem sprega diferencijalnih jednačina, gde dijagonalizacija razdvaja spregnute promenljive u nezavisne jednačine.

9.6.2 Invarijantni potprostori

- Neka je $A \in \text{Hom } V$ i $L \subseteq V$. L je **invarijantan potprostor** operatora A ako je $A(L) \subseteq L$.
- Ako je L invarijantan potprostor od A , onda je dobro definisana restrikcija operatora A na L . Dakle, preslikavanje $A|_L : L \rightarrow L$, $A|_L x = Ax$ je linearni operator.
- Svaki linearni operator $A \in \text{Hom } V$ ima **trivijalne** invarijantne potprostore, $L = \{0\}$ i $L = V$. Ostale nazivamo **pravi** ili **netrivijalni** invarijantni potprostori operatora A .

Teorema 9.6.1. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ linearni operator. Tada važi:*

1. $\ker A$ i $\text{Im } A$ su invarijantni potprostori od A
2. $\ker A^j \subseteq \ker A^{j+1}$, $\forall j \in \mathbb{N}$
3. $\text{Im } A^j \supseteq \text{Im } A^{j+1}$, $\forall j \in \mathbb{N}$

9.6.3 Dekompozabilni i ireducibilni operatori

- Ako $A \in \text{Hom } V$ ima netrivialni invarijantni potprostor, kažemo da je **reducibilan (svodljiv)** na V . U suprotnom, kažemo da je **ireducibilan (nesvodljiv)** na V .
- Za operator koji ima invarijantne netrivialne potprostore L i M takve da je $V = L \oplus M$, kažemo da je **dekompozabilan**.
- Ako za svaki netrivialni invarijantni potprostor L postoji invarijantni potprostor M takav da je $V = L \oplus M$, kažemo da je operator A **potpuno reducibilan** ili **potpuno svodljiv**.
- Ako je operator potpuno reducibilan, tada je i dekompozabilan.

- Ako je A dekompozabilan, onda je potpuno određen svojim restrikcijama $A_1 = A|_L$ i $A_2 = A|_M$ jer $(\forall x \in V)(\exists l \in L)(\exists m \in M) x = l + m$, pa važi

$$A(x) = A(l + m) = A(l) + A(m) = A_1(l) + A_2(m)$$

Kažemo da je A **direktna suma** operatora A_1 i A_2 (pišemo $A = A_1 \oplus A_2$).

- Neka je A reducibilan i L njegov invarijantni potprostor, a M neki direktan komplement od L . Odaberemo bazu e t.d. prvih $k = \dim L$ vektora čine bazu e_L , a ostalih $n - k$ bazu e_M . U bazi e , matrica operatora A ima oblik

$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_L) & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix},$$

gde je $A_1 = A|_L$.

Intuicija: Kako je L invarijantni potprostor i $\dim L = k$, matrica $A_1(e_L)$ će biti dimenzija $k \times k$ (jer slika L u L). Ovo znači da će se ispod $A_1(e_L)$ nalaziti nula-matrica dimenzija $(n - k) \times k$ (jer $A_1(e_L)$ ne slika ništa van L). Kako nije dato da je M invarijantni potprostor, druga kolona u opštem slučaju neće imati nula-matricu. Dakle, matrica A_{12} slika M u L (jer u e prvo ide e_L pa e_M), pa mora biti dimenzija $k \times (n - k)$. Preostali blok A_2 je dimenzija $(n - k) \times (n - k)$ i on opisuje kako se vektori iz M projektuju nazad u M . On nije restrikcija u M (jer nije invarijantan), već samo jedan blok u matrici. Dijagram:

	kolone L	kolone M
vrste L	$\left[\begin{array}{c c} A_1[k \times k] & A_{12}[k \times (n - k)] \\ \hline 0[(n - k) \times k] & A_2[(n - k) \times (n - k)] \end{array} \right]$	
vrste M		

- Ako je i M invarijantan, tj. A je dekompozabilan, onda je matrica $A(e)$ kvazidijagonalna:

$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_L) & 0 \\ 0 & A_2(e_M) \end{bmatrix},$$

gde je $A_1 = A|_L$ i $A_2 = A|_M$.

- Ako je A barem reducibilan, onda važi

$$\det(A(e)) = \det(A_1(e_L)) \det(A_2).$$

Teorema 9.6.2. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ potpuno reducibilan linearni operator. Tada postoje ne-nula potprostori $L_1, \dots, L_m$ t.d. je*

$$V = \bigoplus_{i=1}^m L_i,$$

i pri tome su za svako $i \in \mathbb{N}_m$ restrikcije $A_i = A|_{L_i}$ ireducibilni linearni operatori na L_i .

- Dakle, ako je, kao u teoremi 9.6.2, $V = \bigoplus_{i=1}^m L_i$ i ako su $A_i = A|_{L_i}$, tada je i $A = \bigoplus_{i=1}^m A_i$. Neka je $e = (e_{L_1}, \dots, e_{L_m})$ baza od V t.d. su e_{L_i} baze od L_i , onda je matrica operatora A u toj bazi kvazidijagonalna, tj. oblika

$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_{L_1}) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2(e_{L_2}) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_m(e_{L_m}) \end{bmatrix}.$$

- Tada važi i formula

$$\det(A(e)) = \prod_{i=1}^m \det(A_i(e_{L_i})).$$

Teorema 9.6.3. (Fitingova dekompozicija): Neka je $A : V \rightarrow V$ linearni operator i $\dim V < \infty$. Tada postoje $m \in \mathbb{N}$ i jedinstveni invarijantni potprostori $L = \ker A^m$ i $M = \operatorname{Im} A^m$ od A t.d. je

1. $V = L \oplus M$,
2. $B = A|_M$ je regularan operator i $C = A|_L$ je nilpotentan operator.

9.6.4 Karakteristični polinom i invarijante sličnosti

- Ako je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, tada matricu $\mathcal{C} = \mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n$, gde je λ promenljiva, nazivamo **karakteristična matrica** od $\mathcal{A}$.
- Determinantu od $\mathcal{C}$, tj. polinom u λ :

$$\det(\mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n) = \begin{vmatrix} \alpha_{11} - \lambda & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} - \lambda & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = \kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)$$

nazivamo **karakteristični polinom** $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)$ matrice $\mathcal{A}$.

- **Karakteristična jednačina** matrice $\mathcal{A}$: $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = 0$
- Važi jednakost:

$$\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\alpha_{ii} - \lambda) + q(\lambda), \quad \deg q \leq n - 2$$

- **Invarijante sličnosti** su svojstva linearnog operatora $A \in \operatorname{Hom} V$ koja ne zavise od baze.

Teorema 9.6.4. Karakteristični polinom je invarijanta sličnosti.

Posledica 1. Trag matrice je invarijanta sličnosti.

Posledica 2. Determinanta matrice je invarijanta sličnosti.

9.6.5 Hamilton-Kejlijeva teorema

Teorema 9.6.5. (Hamilton-Kejli): Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$. Tada je

$$\kappa_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0,$$

tj. svaka matrica poništava svoj karakteristični polinom.

9.6.6 Minimalni polinom matrice

- **Minimalni polinom** matrice $\mathcal{A}$ je monični polinom $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda]$ najmanjeg stepena za koji važi

$$\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0.$$

Teorema 9.6.6. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$.*

1. *Ako je $p \in \mathbb{F}[\lambda]$ takav da je $p(\mathcal{A}) = 0$, tada $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid p(\lambda)$. Specijalno, važi*

$$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid \kappa_{\mathcal{A}}(\lambda).$$

2. *Minimalni polinom je invarijanta sličnosti.*

Teorema 9.6.7. *Neka je $p(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \mathbb{F}[\lambda]$, $n > 0$. Tada je $p(\lambda)$ jednak minimalnom polinomu matrice*

$$\mathcal{A} = A(e) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}.$$

Takođe važi $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = (-1)^n \mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$.

Teorema 9.6.8. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i $p(\lambda) = \alpha_k\lambda^k + \dots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \mathbb{F}[\lambda]$ t.d. $p(\mathcal{A}) = 0$. Tada važi*

1. $\alpha_0 \neq 0 \implies \mathcal{A}$ je invertibilna,

2. ako je $p = \mu_{\mathcal{A}}$, tada važi

$$\alpha_0 \neq 0 \iff \mathcal{A} \text{ je invertibilna.}$$

Ukoliko je $\mathcal{A}$ invertibilna, njen inverz se pronalazi po formuli

$$\mathcal{A}^{-1} = -\frac{1}{\alpha_0} (\alpha_k \mathcal{A}^{k-1} + \dots + \alpha_1 \mathbb{I}_n).$$

9.6.7 Sopstvene vrednosti linearnog operatora

- Skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ se zove **sopstvena (svojstvena, karakteristična) vrednost** linearnog operatora $A \in \text{Hom } V$ ako

$$(\exists x \in V) Ax = \lambda x \wedge x \neq 0.$$

Vektor x se zove **sopstveni (svojstveni, karakteristični) vektor** koji odgovara sopstvenoj vrednosti λ .

- **Spektar** $\text{Sp}(A)$ linearnog operatora A - skup svih sopstvenih vrednosti od A .
- **Sopstveni potprostor sopstvene vrednosti λ** operatora A :

$$V_{\lambda}^A = V_{\lambda} = \{x \in V \mid Ax = \lambda x\}$$

Teorema 9.6.9. V_λ^A je potprostor od V .

Teorema 9.6.10. Neka je $A \in \text{Hom } V$ linearni operator. Tada važi

$$\lambda_0 \in \text{Sp}(A) \iff \kappa_A(\lambda_0) = 0$$

Posledica. Sopstvena vrednost je invarijanta sličnosti.

Teorema 9.6.11. Linearni operator koji deluje na n -dimenzionom vektorskom prostoru nad algebarski zatvorenim poljem ima tačno n sopstvenih vrednosti (među kojima može biti istih).

Teorema 9.6.12. Neka je $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada:

1. Svaki ireducibilni faktor karakterističnog polinoma matrice A ujedno je i ireducibilni faktor minimalnog polinoma iste.
2. $\kappa_A(\lambda)$ nema višestrukih nula $\implies \kappa_A(\lambda) = \mu_A(\lambda)$

9.6.8 Dijagonalizacija linearnog operatora

- Ako operator $A \in \text{Hom } V$ ima $\dim V$ jednodimenzionih invarijantnih potprostora, tada postoji baza f od V , u kojoj je matrica operatora $A(f)$ dijagonalna.
- Proces pronalaženja baze (ako ona postoji) u kojoj je matrica operatora A dijagonalna, zove se **dijagonalizacija** linearnog operatora.
- Za operator A kažemo da je **dijagonalizabilan** ako postoji baza f u kojoj je matrica operatora $A(f)$ dijagonalna.

Lema 9.6.1. Neka su $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ međusobno različite sopstvene vrednosti linearnog operatora $A \in \text{Hom } V$ i neka su redom $v_1, \dots, v_k$ odgovarajući sopstveni vektori. Tada je skup vektora $\{v_1, \dots, v_k\}$ linearno nezavisan.

Teorema 9.6.13. Neka je $A \in \text{Hom } V$ linearni operator nad $\mathbb{F}$. Tada su sledeći iskazi ekvivalentni:

1. A je dijagonalizabilan.
2. Postoji baza e od V koja se sastoji od sopstvenih vektora.
3. $\mu_A(\lambda)$ je proizvod međusobno različitih linearnih faktora oblika $\lambda - \lambda_i$, $\lambda_i \in \mathbb{F}$.

Posledica 1. Ako je operator A dijagonalizabilan, tada se na glavnoj dijagonali njegove matrice u bazi u kojoj je predstavljen dijagonalnom matricom nalaze sopstvene vrednosti operatora A . Dakle, oblika je

$$A(e) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

Posledica 2. Ako operator A ima $n = \dim V$ različitih sopstvenih vrednosti, onda je on dijagonalizabilan.

Algoritam 9.6.1 Dijagonalizacija matrice

1. Naći sve sopstvene vrednosti operatora A .

2. Formirati polinom

$$p(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i), \quad \lambda_i \in \text{Sp}(A).$$

3. Proveriti da li je matrica dijagonalizabilna:

$$p(\mathcal{A}) = 0 \iff \mathcal{A} \text{ je dijagonalizabilna.}$$

Ako nije dijagonalizabilna, algoritam se zaustavlja.

4. Naći sopstvene vektore u polaznoj bazi e , tj. vektore

$$v_i(e) = (t_{1i}, \dots, t_{ni}), \quad i \in \mathbb{N}_n$$

i formirati matricu prelaska T_{ev} .

5. Ako operator A u bazi e ima matricu $\mathcal{A}(e)$, matrica

$$\mathcal{A}(v) = T_{ev}^{-1} \mathcal{A}(e) T_{ev}$$

je dijagonalna.

• Neka je $A \in \text{Hom } V$ linearni operator i $\lambda_0 \in \text{Sp}(A)$. Tada definišemo:

1. **Algebarska višestrukost** sopstvene vrednosti λ_0 je višestrukost λ_0 kao nule karakterističnog polinoma $\kappa_A(\lambda)$.
2. **Geometrijska višestrukost** sopstvene vrednosti λ_0 je dimenzija njenog sopstvenog prostora V_{λ_0} .

Teorema 9.6.14. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ linearni operator i λ_0 neka njegova sopstvena vrednost. Algebarska višestrukost sopstvene vrednosti λ_0 veća je ili jednaka od njene geometrijske višestrukosti.*

9.6.9 Svođenje matrice operatora na trougaoni oblik

- U opštem slučaju, za proizvoljni operator ne postoji baza u kojoj je njegova matrica dijagonalna.
- Ako je polje algebarski zatvoreno (npr. $\mathbb{C}$), onda možemo naći bazu u kojoj je matrica gornje-trougaona. Tada se na dijagonali nalaze sopstvene vrednosti.

Teorema 9.6.15. *Neka je V vektorski prostor nad algebarski zatvorenim poljem i $A \in \text{Hom } V$. Tada postoji baza u kojoj je operator A predstavljen gornje-trougaonom matricom.*

- Teorema 9.6.15 važi i kada polje $\mathbb{F}$ nije algebarski zatvoreno, ali je karakteristični polinom oblika

$$\kappa_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{r_k}, \quad \lambda_i \in \mathbb{F}.$$

9.6.10 Ireducibilni faktori karakterističnog polinoma i invarijantni potprostori

Teorema 9.6.16. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ linearni operator i neka su $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$ polinomi t.d.*

1. $f = gh$,
2. $f(A) = 0$,
3. g i h su uzajamno prosti polinomi.

Tada je $V = \ker g(A) \oplus \ker h(A)$.

Intuicija: Ako polinom f poništava operator A i ako f rastavimo na 2 uzajamno prosta faktora g i h , tada se ceo prostor V raspada na direktnu sumu jezgara ta 2 faktora. Dakle, praktično razdvajamo V na dva dela. U prvom ($\ker g(A)$) važi $g(A) = 0$, a u drugom ($\ker h(A)$) važi $h(A) = 0$. Ova teorema nam garantuje da se ti delovi ne poklapaju i da pokrivaju ceo V .

Posledica. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ linearni operator i neka su $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$ polinomi t.d.*

1. $f = gh$,
2. $f(A) = 0$,
3. g i h su uzajamno prosti polinomi,
4. f je minimalan polinom od A ,
5. g i h su monični polinomi.

Tada su g i h minimalni polinomi restrikcija $A|_{\ker g(A)}$ i $A|_{\ker h(A)}$ respektivno.

Teorema 9.6.17. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ linearni operator čiji je minimalni polinom*

$$\mu_A = \prod_{i=1}^k p_i^{s_i},$$

gde su p_i različiti monični polinomi. Tada je $V = \bigoplus_{i=1}^k L_i$, pri čemu su $L_i = \ker p_i^{s_i}$ invarijantni potprostori od A , i $p_i^{s_i}$ je minimalni polinom restrikcije $A|_{L_i}$ na L_i , $i \in \mathbb{N}_k$.

Intuicija: Ovo je samo primena teoreme 9.6.16 maksimalan broj puta.

Dakle, matrica operatora A u bazi koja prati ovu dekompoziciju izgleda ovako:

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_k \end{bmatrix}.$$

9.6.11 Nilpotentni operatori

- Za operator $A \in \text{Hom } V$ kažemo da je **nilpotentan** ako postoji $k \in \mathbb{N}$ t.d. je $A^k = 0$.

- **Indeks nilpotentnosti** k operatora A :

$$k = \min\{k \in \mathbb{N} \mid A^k = 0 \wedge A^{k-1} \neq 0\}$$

- Ako je A nilpotentni operator indeksa nilpotentnosti k , njegov karakteristični polinom je $\kappa_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n$, a minimalni $\mu_A(\lambda) = \lambda^k$, pa mu je jedina sopstvena vrednost $\lambda_0 = 0$. Takođe, $\text{Tr}(A) = \det A = 0$ i $k \leq \dim V$.

- **Kanonska nilpotentna matrica indeksa k :**

$$\mathcal{N}_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k \times k}$$

Teorema 9.6.18. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ nilpotentni operator indeksa nilpotentnosti k . Tada:*

1. *Postoji vektor $e \in V$ t.d. je skup $S_1 = \{e, Ae, \dots, A^{k-1}e\}$ linearno nezavisan;*
2. *$L_1 = \mathcal{L}(S_1)$ je invarijantan potprostor od A ;*
3. *Restrikcija $A|_{L_1}$ je nilpotentan operator indeksa nilpotentnosti k , čija je matrica u bazi $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \dots, Ae, e)$ kanonska nilpotentna matrica indeksa nilpotentnosti k , tj. oblika*

$$\mathcal{A}|_{L_1}(e_{L_1}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k \times k}$$

- **Ciklički operator** - linearni operator za koji postoji baza $\mathcal{B} = (A^{k-1}e, \dots, Ae, e)$ t.d. je $A^k e \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$.

Intuicija: Neka je $v_i = A^{k-i}e$ za $i \in \mathbb{N}_k$. Tada operator deluje na sledeći način:

$$Av_1 = A^k e = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k,$$

$$Av_2 = v_1, \quad Av_3 = v_2, \quad \dots, \quad Av_k = v_{k-1}.$$

Dakle, operator „pomera” vektore duž lanca (od v_i ka v_{i-1}), ali prvi vektor v_1 se izražava kao linearna kombinacija cele baze. U ovoj bazi matrica operatora je oblik *matrice pratioca* (companion matrix):

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \alpha_2 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{k-1} & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \alpha_k & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

- Nilpotentan ciklički operator A u bazi $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \dots, Ae, e)$ ima kanonsku nilpotentnu matricu indeksa nilpotentnosti k ($A^k e = 0$, pa su $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$), tj. oblika

$$\mathcal{A}(e_{L_1}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k \times k}$$

- Baza $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \dots, Ae, e)$ zove se **ciklička baza** od A_1 , a $L_1 = \mathcal{L}(\{e, Ae, \dots, A^{k-1}e\})$ se zove **ciklički potprostor** operatora A .

Posledica 9.6.18.1. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ nilpotentan operator indeksa nilpotentnosti k . Tada postoje invarijantni potprostori $L_1, \dots, L_m$ t.d. je*

$$V = \bigoplus_{i=1}^m L_i \quad \wedge \quad A = \bigoplus_{i=1}^m A|_{L_i}.$$

Linearni operatori A_i su nilpotentni operatori indeksa nilpotentnosti $k_i = \dim L_i \leq k$ i važi:

1. $k = k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_m \geq 1$,
2. matrice operatora A_i na L_i u bazi $e_{L_i} = (A^{k_i-1}e_i, \dots, Ae_i, e_i)$ su oblika

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k_i \times k_i},$$

tj. operatori A_i su ciklički operatori na L_i .

Intuicija: Dakle, matrica operatora A u bazi e , koja je unija cikličkih baza e_{L_i} , izgleda kao blok-dijagonalna matrica oblika

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} \mathcal{N}_{k_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{N}_{k_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{N}_{k_m} \end{bmatrix},$$

gde je svaki blok $\mathcal{N}_{k_i}$ kanonska nilpotentna matrica.

Teorema 9.6.19. *Neka je $A \in \text{Hom } V$ nilpotentan operator indeksa nilpotentnosti k , t.d. se V dekomponuje kao*

$$V = \bigoplus_{j=1}^k \xi_j M_j,$$

gde je M_j ciklički operator dimenzije j , kojem u cikličkoj bazi restrikcije operatora A na M_j odgovara kanonska nilpotentna matrica $\mathcal{N}_j$, a ξ_j je broj takvih potprostora, tj. blokova dimenzije j duž dijagonale matrice

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} \mathcal{N}_{k_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{N}_{k_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{N}_{k_m} \end{bmatrix}.$$

Ako je $d_i = \dim(\ker(A^i))$ i $r_i = \dim(\text{Im}(A^i))$, $i \in \mathbb{N}_k$, tada je

$$\xi_j = r_{j-1} - 2r_j + r_{j+1} = 2d_j - d_{j-1} - d_{j+1}, \quad \forall j \in \mathbb{N}_k.$$

9.6.12 Žordanova normalna forma

- Neka je $A \in \text{Hom } V$ i $\lambda \in \text{Sp}(A)$. Tada skup

$$V_{(\lambda)}^A = \{v \in V \mid (\exists k \in \mathbb{N}) (A - \lambda \mathbb{I}_n)^k v = 0\}$$

nazivamo **korenski potprostor** operatora A koji odgovara sop. vrednosti λ .

- Važi $V = \bigoplus_{\lambda_i \in \text{Sp}(A)} V_{(\lambda_i)}^A$
- Svaki ne-nula vektor $x \in V_{(\lambda)}^A$ zovemo **korenski vektor** operatora A koji odgovara sopstvenoj vrednosti λ . Sopstveni vektori su ujedno i korenski (za $k = 1$).
- **Osnovni Žordanov blok** $\mathcal{B}_\lambda^k$ je matrica oblika

$$\mathcal{B}_\lambda^k = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix},$$

pri čemu je λ sopstvena vrednost bloka, a k je dimenzija bloka. Važi i

$$\mu_{\mathcal{B}_\lambda^k}(t) = (t - \lambda)^k \wedge \kappa_{\mathcal{B}_\lambda^k}(t) = (-1)^k (t - \lambda)^k.$$

- **Žordanov blok** $\mathcal{C}_\lambda^r$ je kvazidijagonalna matrica oblika

$$\mathcal{C}_\lambda^r = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_\lambda^{s_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{B}_\lambda^{s_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{B}_\lambda^{s_l} \end{bmatrix},$$

gde je λ sopstvena vrednost i $\mathcal{B}_\lambda^{k_i}$, $i \in \mathbb{N}_l$, osnovni Žordanovi blokovi sopstvene vrednosti λ , t.d. $s_1 \geq \dots \geq s_l$ i $r = s_1 + \dots + s_l$. Važi i

$$\mu_{\mathcal{C}_\lambda^r}(t) = (t - \lambda)^{s_1} \wedge \kappa_{\mathcal{C}_\lambda^r}(t) = (-1)^r (t - \lambda)^r.$$

- **Žordanova matrica** $\mathcal{J}^n$ je kvazidijagonalna blok-matrica, oblika

$$\mathcal{J}^n = \begin{bmatrix} \mathcal{C}_{\lambda_1}^{r_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{C}_{\lambda_2}^{r_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{C}_{\lambda_k}^{r_k} \end{bmatrix},$$

gde su λ_i , $i \in \mathbb{N}_k$, međusobno različite sopstvene vrednosti, a $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ Žordanov blok sopstvene vrednosti λ_i , pri čemu je $n = r_1 + \dots + r_k$.

Teorema 9.6.20. (Žordanova normalna forma - proširena verzija): Neka je $A \in \text{Hom } V$ i

$$\kappa_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{r_k} \quad \wedge \quad \mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{s_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{s_k},$$

pri čemu je $\lambda_i \neq \lambda_j$ za $i \neq j$. Tada postoji baza e , u kojoj se matrica operatora A podudara sa Žordanovom matricom

$$\mathcal{J}^A = \begin{bmatrix} \mathcal{C}_{\lambda_1}^{r_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{C}_{\lambda_2}^{r_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{C}_{\lambda_k}^{r_k} \end{bmatrix}.$$

Pri tome:

1. U matrici $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ postoji barem jedan osnovni Žordanov blok dimenzije s_i , tj. matrica $\mathcal{B}_{\lambda_i}^{s_i}$, a red svih ostalih osnovnih Žordanovih blokova u $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ nije veći od s_i .
2. Broj osnovnih Žordanovih blokova u $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ jednak je geometrijskoj višestrukosti sopstvene vrednosti λ_i .
3. Zbir redova svih osnovnih Žordanovih blokova u $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ jednak je algebarskoj višestrukosti sopstvene vrednosti λ_i , tj. broju r_i .
4. Broj svih osnovnih Žordanovih blokova, kao i njihove dimenzije, jedinstveno su određeni operatorom A .
5. Matrica $\mathcal{J}^A$ jedinstveno je određena do na permutacije osnovnih Žordanovih blokova u $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$, $i \in \mathbb{N}_k$, duž njihovih glavnih dijagonala.

- Matrica $\mathcal{J}^A$ iz teoreme 9.6.20 zove se **Žordanova normalna forma** operatora A . Baza e zove se **Žordanova baza**.
- Kako Žordanova forma nije jedinstvena, tako ni Žordanova baza nije jedinstvena.

Posledica 9.6.20.1. Dve matrice su slične ako i samo ako imaju istu Žordanovu formu.

Algoritam 9.6.2 Određivanje Žordanove forme matrice operatora

1. Naći $\kappa_A(\lambda)$ i $\mu_A(\lambda)$ i sve sopstvene vrednosti operatora A .
 2. Uzeti redom sopstvene vrednosti λ_i i za svaku od njih naći strukturu osnovnog Žordanovog bloka u Žordanovom bloku $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$.
 3. Odrediti njihove Žordanove baze $e^{\lambda_i} = (e_1^{\lambda_i}, \dots, e_{r_i}^{\lambda_i})$.
 4. Formirati Žordanovu bazu $e = (e_1^{\lambda_1}, \dots, e_{r_1}^{\lambda_1}, e_1^{\lambda_2}, \dots, e_{r_2}^{\lambda_2}, \dots, e_1^{\lambda_k}, \dots, e_{r_k}^{\lambda_k})$ i matricu operatora A u ovoj bazi - ovo je upravo Žordanova matrica $\mathcal{J}^A$.
-

9.6.13 Invarijantnost linearnih operatora nad realnim vek. prostorima - kompleksifikacija realnog vektorskog prostora

- Neka je V realni vektorski prostor i $A \in \text{Hom } V$. Tada prostoru V možemo na prirodan način pridružiti kompleksni vektorski prostor $V^{\mathbb{C}}$ i operator A tretirati kao linearni operator na $V^{\mathbb{C}}$. Dakle, ako je $e = (e_1, \dots, e_n)$ neka baza od V , tada je

$$V^{\mathbb{C}} = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \mid \lambda_i \in \mathbb{C} \right\} = V \oplus iV.$$

Drugim rečima, $V^{\mathbb{C}}$ je lineal od V , ali nad poljem $\mathbb{C}$. Vektorski prostor $V^{\mathbb{C}}$ nazivamo **kompleksifikacija realnog vektorskog prostora V** .

- Ako je $A \in \text{Hom } V$, možemo definisati i operator $A^{\mathbb{C}} \in \text{Hom } V^{\mathbb{C}}$ na prirodan način:

$$A^{\mathbb{C}}z = A^{\mathbb{C}}(x + iy) = Ax + iAy.$$

Linearni operator $A^{\mathbb{C}}$ nazivamo **kompleksifikacija linearnog operatora A** .

Teorema 9.6.21. *Neka je V realni vektorski prostor i $A \in \text{Hom } V$ t.d. κ_A ima barem jednu nulu iz $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Tada A ima dvodimenzioni invarijantni prostor.*

Teorema 9.6.22. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ simetrična matrica ($\mathcal{A}^T = \mathcal{A}$). Tada je*

$$\text{Sp}(\mathcal{A}) \neq \emptyset.$$

9.7 Unitarni prostori

9.7.1 Definicija unitarnog prostora

- Neka je V kompleksni vektorski prostor. Kažemo da je V **unitarni** vektorski prostor ako je definisana funkcija $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, za koju važe ($\forall v_1, v_2, w \in V, \forall \alpha \in \mathbb{C}$) sledeće aksiome:

(A1) aditivnost u prvom argumentu:

$$\langle v_1 + v_2, w \rangle = \langle v_1, w \rangle + \langle v_2, w \rangle$$

(A2) homogenost u prvom argumentu:

$$\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$$

(A3) hermitska simetričnost:

$$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$$

(A4) pozitivna definitnost:

$$\langle v, v \rangle \geq 0$$

(A5) nedegenerisanost:

$$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$$

- Funkcija koja zadovoljava (A1)-(A3) zove se **hermitski bilinearni funkcional (forma)**. Ako zadovoljava i (A5), zove se **nedegenerisana hermitska bilinearna forma**. Ako još zadovoljava i (A4), zove se **skalarni proizvod** na V .
- Iz (A1)-(A5) se dobijaju i naredna svojstva:

(A1') aditivnost u drugom argumentu:

$$\langle v, w_1 + w_2 \rangle = \langle v, w_1 \rangle + \langle v, w_2 \rangle$$

(A2') hermitska homogenost u drugom argumentu:

$$\langle v, \alpha w \rangle = \overline{\alpha} \langle v, w \rangle$$

9.7.2 Važni primeri unitarnih prostora

- Standardni skalarni proizvod:** V je $\mathbb{C}^n$ ili $\mathbb{R}^n$, pri čemu je skalarni proizvod definisan kao

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \overline{w_i}, \quad v = (v_1, \dots, v_n), \quad w = (w_1, \dots, w_n)$$

- Neprekidni skalarni proizvod na $\mathcal{C}[a, b]$:** Neka je $\mathcal{C}[a, b]$ v. prostor svih kompleksnih (ili realnih) nepr. funkcija na $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ i $\omega : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ nepr. pozitivna realna funkcija. Skalarni proizvod definišemo formulom

$$\langle f, g \rangle_\omega = \int_a^b \omega(t) f(t) \overline{g(t)} dt.$$

Funkcija ω naziva se **težina**. Ako je $\omega = 1$, tada dobijamo verziju neprekidnog standardnog skalarnog proizvoda na $\mathcal{C}[a, b]$.

3. Neka je $V = \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ vektorski prostor kvadratnih kompleksnih matrica reda n . V je unitaran prostor uz skalarni proizvod dat formulom

$$\langle \mathcal{A}, \mathcal{B} \rangle = \text{Tr}(\mathcal{B}^* \mathcal{A}),$$

gde je $\mathcal{A}^* = (\overline{\alpha_{ji}})$ matrica koja se dobije iz matrice $\mathcal{A} = (\alpha_{ij})$ konjugovanjem i transponovanjem.

4. Neka je $V = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots) \mid \alpha_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^{\infty} |\alpha_i|^2 < \infty\}$ skup svih kvadratno sumabilnih redova u $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. V je vektorski prostor u kojem za dva niza $(\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}}, (\beta_i)_{i \in \mathbb{N}} \in V$ važi da je $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \beta_i < \infty$, pa možemo uvesti skalarni proizvod formulom:

$$\langle (\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}}, (\beta_i)_{i \in \mathbb{N}} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \beta_i.$$

9.7.3 Ortogonalnost

- Neka je V unitarni prostor. Za vektore v i w kažemo da su **ortogonalni (normalni)** i pišemo $v \perp w$ ako je $\langle v, w \rangle = 0$.
- Za $W_1, W_2 \subseteq V$ kažemo da je W_1 ortogonalan na W_2 i pišemo $W_1 \perp W_2$ akko je $\langle W_1, W_2 \rangle = 0$, tj.

$$(\forall w_1 \in W_1)(\forall w_2 \in W_2) \langle w_1, w_2 \rangle = 0.$$

- Skup $W = \{w_1, \dots, w_k\}$ je **ortogonalan** ako važi

$$(\forall i \in \mathbb{N}_k) v_i \neq 0 \wedge \langle v_i, v_j \rangle = 0, i \neq j.$$

- Beskonačan skup je ortogonalan akko mu je svaki konačan podskup ortogonalan.

Teorema 9.7.1. *Neka je $S \subseteq V$ ortogonalan podskup unitarnog prostora V . Tada je on linearno nezavisan.*

9.7.4 Norma. Ugao. Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost

- Funkcija $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, definisana formulom

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

naziva se **norma**.

Teorema 9.7.2. (Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost): *Neka je V unitarni prostor i $u, v \in V$. Tada važi*

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|,$$

pri čemu jednakost važi akko su u i v lin. zavisni.

- **Ugao** definišemo formulom

$$\cos \angle(v, w) = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}.$$

9.7.5 Ortonormirana baza. Gram-Šmitov postupak

- Za bazu $e = (e_1, \dots, e_n)$ unitarnog prostora V dimenzije n kažemo da je **ortonormirana** ako važi:

$$(\forall i \in \mathbb{N}_n)(\forall j \in \mathbb{N}_n) \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$$

- **Gram-Šmitov postupak ortogonalizacije** je algoritam kojim se neka proizvoljna baza f vektorskog prostora V zamenjuje ortonormiranom bazom e t.d. u i -tom koraku ($i \in \mathbb{N}_n$) važi

$$\mathcal{L}(\{e_1, \dots, e_i\}) = \mathcal{L}(\{f_1, \dots, f_i\}).$$

Algoritam 9.7.1 Gram-Šmitov postupak ortogonalizacije

•

$$\begin{aligned} v_1 &= f_1 \\ e_1 &= \varepsilon_1 \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad \varepsilon \in \{-1, 1\} \end{aligned}$$

- **FOR** k **IN** $\{2, 3, \dots, n\}$:

$$\begin{aligned} v_k &= f_k - \sum_{i=1}^k \langle f_k, e_i \rangle e_i \\ e_k &= \varepsilon \frac{v_k}{\|v_k\|}, \quad \varepsilon \in \{-1, 1\} \end{aligned}$$

Intuicija: Vektori baze f nisu (u opštem slučaju) međusobno normalni. Dakle, vektor f_i se može predstaviti kao linearna kombinacija vektora $f_{i-1}, f_{i-2}, \dots, f_1$. Kako bismo našli vektor e_i , koji je normalan na sve ove vektore, formiramo ga tako što od f_i oduzimamo sve njegove komponente (ortogonalne projekcije) po tim vektorima.

Teorema 9.7.3. (Gram-Šmitova ortogonalizacija): Neka je $f = (f_1, \dots, f_n)$ baza unitarnog vektorskog prostora V . Tada postoji pozitivno orijentisana ortonormirana baza $e = (e_1, \dots, e_n)$ t.d. je

$$\begin{aligned} f_1 &= \alpha_{11}e_1, \\ f_2 &= \alpha_{21}e_1 + \alpha_{22}e_2, \\ &\vdots \\ f_n &= \alpha_{n1}e_1 + \alpha_{n2}e_2 + \dots + \alpha_{nn}e_n. \end{aligned}$$

Skalare α_{ii} možemo izabrati tako da baza e bude pozitivno orijentisana.

9.7.6 Furijeovi koeficijenti i njihova svojstva

- Vektor v u proizvoljnoj ortonormiranoj bazi e možemo predstaviti kao

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i.$$

Skalari $v_i = \langle v, e_i \rangle$ zovu se **Furijeovi koeficijenti** vektora v s obzirom na ortonormiranu bazu e .

Teorema 9.7.4. (Beselova nejednakost): Neka je $\mathcal{B}_k = \{e_1, \dots, e_k\}$ ortonormirani skup unitarnog prostora V . Tada za svaki $v \in V$ važi

$$\langle v, v \rangle \geq \langle v, e_1 \rangle^2 + \langle v, e_2 \rangle^2 + \dots + \langle v, e_k \rangle^2$$

Jednakost važi za svaki $v \in V$ akko je $\mathcal{B}_k$ baza od V .

Teorema 9.7.5. (Parsevalova jednakost): Neka je $\mathcal{B}_k = \{e_1, \dots, e_k\}$ ortonormirani skup unitarnog prostora V . Tada je $\mathcal{B}_k$ baza od V akko za svaka dva $v, w \in V$ važi jednakost

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle \langle e_i, w \rangle.$$

9.7.7 Ortogonalni komplement

Teorema 9.7.6. Neka su L i M neki potprostori unitarnog prostora V . Tada važi:

1. $L^\perp$ je potprostor od V ,
2. $L \oplus L^\perp = V$,
3. $L^\perp$ je jedinstven,
4. $(L^\perp)^\perp = L$,
5. $(L + M)^\perp = L^\perp \cap M^\perp$,
6. $(L \cap M)^\perp = L^\perp + M^\perp$.

9.7.8 Hermitsko konjugovanje

- Preslikavanje $*$: $\mathbb{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ (označava se i sa †) definišemo kao kompoziciju transponovanja i konjugovanja (koja je komutativna). Dakle, ono matrici $\mathcal{A} = (\alpha_{ij})$ dodeli matricu $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger = (\overline{\alpha_{ji}}) \in \mathbb{M}_n \in \mathbb{C}$. Ovo preslikavanje nazivamo **hermitsko konjugovanje**. Za matricu $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger$ kažemo da je **(hermitski) adjungovana** matrici $\mathcal{A}$.

Teorema 9.7.7. Hermitsko konjugovanje $*$ (ili †) ima sledeće osobine:

1. involutivnost: $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$,
2. $*$ je bijekcija,
3. $(\lambda \mathcal{A})^* = \overline{\lambda} \mathcal{A}^*$,
4. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*$.

9.7.9 Gramova matrica i Gramova determinanta

- Skup vektora $\{v_1, \dots, v_k\}$ u unitarnom prostoru V je lin. nezavisan ako sledeća jednačina ima samo trivijalno rešenje:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0.$$

Ako ovu jednakost skalarno pomnožimo vektorima v_i , dobijamo sledeći homogeni sistem:

$$\begin{aligned} \langle v_1, v_1 \rangle \lambda_1 + \langle v_2, v_1 \rangle \lambda_2 + \dots + \langle v_k, v_1 \rangle \lambda_k &= 0 \\ \langle v_1, v_2 \rangle \lambda_1 + \langle v_2, v_2 \rangle \lambda_2 + \dots + \langle v_k, v_2 \rangle \lambda_k &= 0 \\ \vdots & \\ \langle v_1, v_k \rangle \lambda_1 + \langle v_2, v_k \rangle \lambda_2 + \dots + \langle v_k, v_k \rangle \lambda_k &= 0 \end{aligned}$$

Ovom sistemu odgovara **Gramova matrica**:

$$G = G(v_1, \dots, v_k) = \begin{bmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_2, v_1 \rangle & \dots & \langle v_k, v_1 \rangle \\ \langle v_1, v_2 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \dots & \langle v_k, v_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_1, v_k \rangle & \langle v_2, v_k \rangle & \dots & \langle v_k, v_k \rangle \end{bmatrix}.$$

Za determinantu ove matrice se koristi oznaka $\Gamma = \Gamma(v_1, \dots, v_k)$.

- Skup $\{v_1, \dots, v_k\}$ je linearno nezavisan akko $\Gamma(v_1, \dots, v_k) \neq 0$.

Teorema 9.7.8. *Neka je V unitaran prostor i $v_1, \dots, v_k \in V$. Tada je*

1. $(\forall \lambda \in \mathbb{C}) \Gamma(v_1 + \lambda v_2, v_2, \dots, v_k) = \Gamma(v_1, v_2, \dots, v_k),$
2. $v_k \perp \{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\} \implies \Gamma(v_1, v_2, \dots, v_k) = \|v_k\|^2 \Gamma(v_1, v_2, \dots, v_{k-1}),$
3. $\Gamma(v_1, v_2, \dots, v_k) \geq 0.$

Teorema 9.7.9. *Neka je $\{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subseteq V$ podskup unitarnog prostora. Tada je*

$$\Gamma(v_1, v_2, \dots, v_k) = (\text{vol}_k \mathcal{P}(v_1, v_2, \dots, v_k))^2,$$

gde je $\mathcal{P}(v_1, v_2, \dots, v_k)$ paralelepiped određen vektorima $v_1, v_2, \dots, v_k$.

Intuicija: Dakle, Gramova determinanta jednaka je kvadratu k -dimenzione zapremine paralelepipeda koji određuju $v_1, \dots, v_k$.

9.7.10 Linearni funkcionali u unitarnim prostorima

Teorema 9.7.10. *Neka je f linearni funkcional na konačnodimenzionom unitarnom prostoru V . Tada postoji jedinstveni vektor $v_0 \in V$ t.d. je $f(v) = \langle v, v_0 \rangle$.*

Intuicija: Dakle, svaki linearni funkcional se može predstaviti kao skalarni proizvod.

- Teorema 9.7.10 pokazuje da se prirodno može uspostaviti bijekcija između V i V^* , čija je formula

$$\delta(f) = v_0.$$

Za ovo preslikavanje važi:

1. $\delta(f + g) = \delta(f) + \delta(g), \quad f, g \in V^* \text{ (aditivnost)}$
2. $\delta(\lambda f) = \bar{\lambda} \delta(f), \quad f \in V^*, \lambda \in \mathbb{C} \text{ (antihomogenost)}$

Za preslikavanje koje zadovoljava ove dve osobine kažemo da je **antilinearno**.

9.7.11 Hermitski adjungovani operator

- Za svaki $A \in \text{Hom } V$ postoji jedinstven operator $A^* : V \rightarrow V$ t.d.

$$\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle, \quad \forall v, w \in V.$$

Preslikavanje A^* (ili $A^\dagger$) zove se **hermitski adjungovani operator**.

Teorema 9.7.11. *Preslikavanje A^* (ili $A^\dagger$) je linearno.*

Teorema 9.7.12. *Neka je $e = (e_1, \dots, e_n)$ ortonormirana baza unitarnog prostora V . Neka je $\mathcal{A} = \mathcal{A}(e) = (\alpha_{ij})$ matrica nekog linearnog operatora u bazi e , a $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^*(e) = (\beta_{ij})$ matrica njemu hermitski adjungovanog operatora A^* u istoj bazi e . Tada je $\beta_{ij} = \overline{\alpha_{ji}}$.*

Teorema 9.7.13. *Neka je $A \in \text{Hom } V$. Tada važi*

$$V = \ker A \oplus \text{Im } A^\dagger = \ker A^\dagger \oplus \text{Im } A.$$

Intuicija: $\langle Av, w \rangle = 0 \implies \langle v, A^\dagger w \rangle = 0 \implies v \perp \text{Im } A^\dagger$

9.7.12 Ortogonalni projektor

- Linearni operator $P \in \text{hom } V$ je **projektor** ako važi $P = P^2$.

Intuicija: Projektori su dobili ime po tome što projektuju objekte na neki potprostor. Uslov $P = P^2$ zapravo ima sledeće značenje: Ako npr. P projektuje 3D prostor na ravan, kada ga primenimo jednom na neku tačku van te ravni, ona će se preslikati na ravan. Ako primenimo projektor ponovo, kako je tačka već na ravni, neće se desiti ništa.

- Ako za projektor P važi i $P = P^\dagger$, onda je on **ortogonalni projektor**.

Teorema 9.7.14. *Neka je P ortogonalni projektor na unitarnom prostoru V . Tada:*

1. $v \in \text{Im } P \implies Pv = v$,

Intuicija: Ovo je primer sa ravni iz intuicije odozgo.

2. $v \in (\text{Im } V)^\perp \implies Pv = 0$,

Intuicija: Zamislamo da je $V = \mathbb{R}^3$ i da je $\text{Im } P$ neka ravan π . tada $(\text{Im } P)^\perp$ predstavlja pravu p takvu da je $p \perp \pi$ i $0 \in p$, pa će se svaka tačka sa ove prave projektovati u nulu.

3. $v \in V \implies Pv \in \text{Im } P$.

Teorema 9.7.15. *Neka je $A \in \text{hom } V$ i $L \subseteq V$. Tada važi*

$$L \text{ je invarijantan potprostor od } A \iff AP = PAP,$$

gde je P ortogonalni projektor na L .

Intuicija: Ako primenimo prvo projektor pa onda A , a pritom preslikane tačke ne napuste L , primenjivanje projekcije još jednom ne radi ništa (tačke ostaju u ravni). U suprotnom, ako L nije invarijantan potprostor od A , tačke pri preslikavanju A mogu napustiti L , pa ponovna projekcija menja rezultat.

9.7.13 Neke važne klase operatora

- Kažemo da je operator $A \in \text{hom } V$:

1. **normalan** ako je $A^\dagger A = AA^\dagger$,

Intuicija: Za normalan operator postoji ortonormirana baza koja se sastoji isključivo od njegovih sopstvenih vektora. Dakle, možemo izvršiti promenu baze tako da njegova matrica bude dijagonalna (sa kompleksnim brojevima na dijagonali). Videti 9.7.15.

2. **hermitski** ili **hermitski simetričan** ako je $A = A^\dagger$,

Intuicija: Geometrijski, hermitski operator skalira (realnim sopstvenim vrednostima) duž ortogonalnih osa. Ako je prostor realan, ovo je zapravo samo ortogonalna matrica.

3. **antihermitski** ili **hermitski kososimetričan** ako je $A^\dagger = -A$,

Intuicija: Rotacija u kompleksnom prostoru bez promene dužine vektora.

4. **unitaran** ako je $A^\dagger A = AA^\dagger = \text{id}_V$.

Intuicija: Ovo je rotacija prostora. Unitarni op. čuvaju distance i uglove.

2, 3 i 4 su specijalni slučajevi normalnog operatora.

- Ako je V realan vektorski prostor, ovi operatori imaju specijalne nazive:

- hermitski $\rightarrow$ **simetričan**,
- antihermitski $\rightarrow$ **antisimetričan (kososimetričan)**,
- unitaran $\rightarrow$ **ortogonalan**.

Teorema 9.7.16. *Sopstvene vrednosti:*

1. hermitskog operatora su iz $\mathbb{R}$,
2. antihermitskog operatora su iz $i \cdot \mathbb{R}$,
3. unitarnog operatora se nalaze na jediničnoj kružnici $\mathbb{S}^1$.

Teorema 9.7.17. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \text{hom } V$ hermitski, kosohermitski ili unitarni operator i L invarijantni potprostor operatora A . Tada je $L^\perp$ invarijantan potprostor od A .*

Teorema 9.7.18. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \text{hom } V$ unitaran operator. Tada A i $A^\dagger$ čuvaju skalarni proizvod, pa specijalno čuvaju ortogonalnost i normu (i slikaju ortonormiranu bazu u ortonormiranu bazu).*

Teorema 9.7.19. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \text{hom } V$ takav da A preslikava ortonormiranu bazu u ortonormiranu bazu. Tada je A unitaran.*

Teorema 9.7.20. *Neka je $A : V \rightarrow V$ operator koji čuva skalarni proizvod, tj. takav da za sve $v, w \in V$ važi jednakost*

$$\langle Av, Aw \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Tada je A linearan operator.

9.7.14 Izomorfizmi unitarnih prostora

- Za dva unitarna prostora U i V kažemo da su **izomorfni** ako postoji linearno preslikavanje $A : U \rightarrow V$ t.d.

1. A čuva skalarne proizvode:

$$(\forall u, v \in U) \langle u, v \rangle_U = \langle Au, v \rangle_V,$$

2. A je bijekcija.

Oznaka koja se koristi je $\cong_u$.

- $\mathcal{V}_u(\mathbb{F})$ - skup svih konačnodimenzionih unitarnih vektorskih prostora nad $\mathbb{F}$.

Lema 9.7.1. *Relacija $\cong_u$ je relacija ekvivalencije na $\mathcal{V}_u(\mathbb{F})$.*

Teorema 9.7.21.

$$U \cong_u V \iff \dim U = \dim V, \quad U, V \in \mathcal{V}_u(\mathbb{F})$$

9.7.15 Normalni operatori

Teorema 9.7.22. *Neka je N normalan operator. Tada:*

1. *Ako je $\lambda \in \text{Sp}(N)$, tada je $\bar{\lambda} \in \text{Sp}(N^\dagger)$, uz isti sopstveni vektor.*
2. *Sopstveni vektori normalnog operatora koji pripadaju međusobno različitim sopstvenim vrednostima su međusobno ortogonalni.*

Lema 9.7.2. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \text{hom } V$. Tada postoji ortonormirana baza e u kojoj je matrica operatora $A(e)$ gornje trougaona.*

Lema 9.7.3.

$$\text{Operator } N \in \text{hom } V \text{ je normalan} \iff (\forall v \in V) \|Nv\| = \|N^\dagger v\|$$

Teorema 9.7.23. *Neka je N normalan operator u unitarnom prostoru V . Tada postoji ortonormirana baza e u kojoj je matrica operatora N dijagonalna.*

- Teorema važi i za hermitske, antihermitske i unitarne operatore (jer su oni normalni). Za odgovarajuću bazu e , u kojoj su dijagonalni (i imaju sopstvene vrednosti na dijagonali) važi:
 1. Hermitski operator ima realne sopstvene vrednosti na dijagonali.
 2. Kosohermitski operator ima čisto imaginarne sop. vrednosti na dijagonali.
 3. Unitarni operator ima sop. vrednosti po modulu jednake 1 na dijagonali.

9.7.16 Normalni operatori na realnim prostorima

- Realni specijalni operatori (simetrični, kososimetrični, ortogonalni, normalni) su specijalni slučajevi kompleksnih (hermitskih, antihermitskih, unitarnih, normalnih) jer se konjugacija svodi na transponovanje ($\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$).
- Karakteristični polinom realnog operatora može imati kompleksne korene. Tada nema realnih sopstvenih vektora.
- Neka je $z = x + iy \in V^{\mathbb{C}}$ sopstveni vektor za $\lambda = \mu + i\nu$. Tada je $L = \mathcal{L}(\{x, y\})$ dvodimenzioni invarijantni potprostor i u bazi (y, x) restrikcija ima oblik:

$$A|_L = \begin{bmatrix} \mu & -\nu \\ \nu & \mu \end{bmatrix}.$$

- Neka je $r = |\lambda| = \sqrt{\mu^2 + \nu^2}$ i $\lambda = r(\cos \phi + i \sin \phi)$. Tada:

$$A|_L = r \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

To jest, operator na tom potprostoru deluje kao rotacija za ugao ϕ , praćena uniformnim skaliranjem za faktor r .

Lema 9.7.4. *Neka je $A \in \text{hom } V_{\mathbb{R}}$ simetričan operator na realnom vektorskom prostoru V . Tada postoji ortonormirana baza od V t.d. je matrica operatora A u toj bazi dijagonalna.*

Teorema 9.7.24. *Neka je N normalan operator na euklidskom vektorskom prostoru V . Tada postoji ortonormirana baza e od V u kojoj je operator N predstavljen matricom*

$$N(e) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \mathcal{A}(r_1, \phi_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \mathcal{A}(r_2, \phi_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \mathcal{A}(r_j, \phi_j) \end{bmatrix},$$

gde su $\mathcal{A}(r_i, \phi_i) = r_i \begin{bmatrix} \cos \phi_i & -\sin \phi_i \\ \sin \phi_i & \cos \phi_i \end{bmatrix}$, $r_i \in \mathbb{R}^+$, $\phi_i \in (0, 2\pi)$, $\forall i \in \mathbb{N}_j$.

9.7.17 Pozitivni operatori

- Za hermitski (simetrični) operator $A \in \text{hom } V$ kažemo da je **pozitivno semidefinitan** ili **pozitivan** i pišemo $A \geq 0$ ako je

$$(\forall v \in V) \langle Av, v \rangle \geq 0.$$

- Pozitivan operator je **strogo pozitivan** ili **pozitivno definitan** (pišemo $A > 0$) ako je

$$\langle Av, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

- Analogno se definiše **negativan** i **strogo negativan** operator. Hermitski operator koji nije ni pozitivan ni negativan zove se **indefinitan**.

Teorema 9.7.25. *Hermitski operator A je pozitivan ako i samo ako su sve njegove sopstvene vrednosti veće ili jednake od 0.*

Teorema 9.7.26. *Hermitski operator A je strogo pozitivan ako i samo ako su sve njegove sopstvene vrednosti veće od 0.*

- Neka je $(\cdot, \cdot)$ standardan skalarni proizvod na $V \cong \mathbb{C}^n$ i A strogo pozitivan operator. Tada A definiše skalarni proizvod formulom

$$\langle v, w \rangle_A = (Av, w) = v^T Aw.$$

Svaki skalarni proizvod na $\mathbb{C}^n$ je ovog oblika, tj. može se predstaviti kao matrični proizvod, za neku strogo pozitivnu matricu $\mathcal{A} = A(e)$.

9.7.18 Kvadratni koren operatora

- Za operator $B \in \text{hom } V$ kažemo da je **kvadratni (drugi) koren** operatora $A \in \text{hom } V$ ako je $B^2 = A$.
- Analogno se definiše proizvoljni **k -ti koren** operatora A za $3 \leq k \in \mathbb{N}$.

Teorema 9.7.27. *Neka je $A \in \text{hom } V$ pozitivan operator. Tada postoji jedinstven pozitivan kvadratni koren B za koji važi da komutira sa svim operatorima sa kojima komutira operator A .*

9.7.19 Dekartova i polarna forma linearnog operatora

- Može se uspostaviti analogija između brojeva i linearnih operatora. Najvažnije informacije o linearnom operatoru su sadržane u njegovom spektru, pa posmatramo operatore čiji je spektar sadržan u određenom skupu.
- Hermitskim operatorima odgovaraju realni brojevi (jer je njihov spektar u $\mathbb{R}$), a unitarnim operatorima kompleksni brojevi norme 1.

Teorema 9.7.28. *Neka je B proizvoljan linearni operator na unitarnom prostoru V . Tada postoje jedinstveni operatori $H, A \in \text{hom } V$ takvi da je H hermitski, A antihermitski i $B = H + A$.*

Intuicija: Ovde je $B = H + A$ analogija za $z = a + ib$.

Posledica 9.7.28.1. (Dekartova forma linearnog operatora): *Neka je $B \in \text{hom } V$ proizvoljni linearni operator na unitarnom prostoru V . Tada postoje jedinstveni hermitski operatori $H_1, H_2 \in \text{hom } V$ t.d. je $B = H_1 + iH_2$.*

Teorema 9.7.29. (Polarna forma linearnog operatora): *Neka je V unitaran vektorski prostor.*

1. *Ako je $A \in \text{hom } V$, tada postoje unitarni operatori U_1 i U_2 i pozitivni operatori H_1 i H_2 takvi da je $A = U_1 H_1 = U_2 H_2$.*
2. *Operatori H_1 i H_2 iz prethodne tačke su jednoznačno određeni sa A . Ako je A regularan operator, onda su i U_1 i U_2 jednoznačno određeni.*
3. *A je normalan ako i samo ako je $U_1 H_1 = H_1 U_1$, $U_2 H_2 = H_2 U_2$ i $H_1 = H_2$.*

Intuicija: Ovo je generalizacija polarne forme kompleksnog broja: $z = r \cdot e^{i\varphi}$. Važi $A = HU$, pri čemu je $\text{Sp}(H) \subseteq [0, +\infty)$ i $\text{Sp}(U) \subseteq \mathbb{S}^1$.

9.8 Bilinearne i kvadratne forme

9.8.1 Definicija bilinearnog funkcionala

- Intuitivno, bilinearne forme služe za definisanje proizvoljnog skalarnog proizvoda (ne samo standardnog).
- Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}\}$. **Bilinearni funkcional (forma)** na $\mathbb{F}$ je preslikavanje $A : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ za koje važe aksiome:

$$(b1) \quad (\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}) \quad A(\alpha v_1 + \beta v_2, w) = \alpha A(v_1, w) + \beta A(v_2, w),$$

$$(b2) \quad (\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}) \quad A(w, \alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha A(w, v_1) + \beta A(w, v_2).$$

- Bilinearni funkcional je **hermitski** ako uz (b1) važi i

$$(b3) \quad (\forall v, w \in V) \quad A(v, w) = \overline{A(w, v)}.$$

Ako je $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, onda umesto (b2) za hermitski funkcional važi:

$$(b2') \quad (\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}) \quad A(w, \alpha v_1 + \beta v_2) = \overline{\alpha} A(w, v_1) + \overline{\beta} A(w, v_2),$$

a ako je $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, onda je (b2) $\iff$ (b2') i funkcional se zove **simetrični**.

9.8.2 Matrica hermitskog bilinearnog funkcionala

- Matrica $\mathcal{A} = A(e) = (\alpha_{ij}) = (A(e_j, e_i))$ naziva se **matrica bilinearnog funkcionala** A u bazi e .

Teorema 9.8.1. *Neka je A bilinearni funkcional na V i neka baza od V . Neka je i $\mathcal{A} = A(e) = (\alpha_{ij})$ matrica bilinearnog funk. u bazi e . Tada za proizv. $v, w \in V$ važi*

$$A(v, w) = w^T \mathcal{A} v.$$

Ako je A hermitski bilinearni funkcional, tada je matrica $\mathcal{A}$ hermitska i za proizvoljne $v, w \in V$ važi

$$A(v, w) = \overline{w}^T \mathcal{A} v.$$

9.8.3 Kongruentnost matrica. Rang i jezgro hermitskog bilinearnog funkcionala.

Teorema 9.8.2. *Neka je A hermitski bilinearni funkcional na unitarnom vektorskom prostoru V i neka su $A(e)$ i $A(f)$ matrice hermitskog bilinearnog funkcionala u bazama e i f redom. Tada važi*

$$A(f) = T^\dagger A(e) T,$$

gde je T matrica prelaska sa baze e u bazu f .

- Za dve matrice $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ kažemo da su kongruentne (pišemo $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$) ako i samo ako postoji regularna matrica $\mathcal{T} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ t.d. je

$$\mathcal{B} = \mathcal{T}^\dagger \mathcal{A} \mathcal{T}.$$

Teorema 9.8.3. *Relacija kongruentnosti matrica je relacija ekvivalencije.*

- **Rang** bilinearnog hermitskog funkcionala je rang matrice hermitskog bilinearnog funkcionala $A(e)$ u proizvoljnoj bazi e .
- Kažemo da je funkcional **regularan** ako je $r(A(e)) = \dim V$.
- **Jezgro** bilinearnog funkcionala $A(v, w)$ na vektorskom prostoru V je skup

$$N_A = \{v \in V \mid A(v, w) = 0, \forall w \in V\}.$$

Teorema 9.8.4. *Neka je A bilinearni funkcional na vektorskom prostoru V i e baza od V . Tada je $N_A = \ker(A(e))$.*

Posledica 9.8.4.1. N_A je potprostor od V .

9.8.4 Kvadratne forme (funkcionalni)

- **Kvadratna forma (funkcional)** je preslikavanje $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ koje se može pridružiti *simetričnoj* bilinearnoj formi $A(v, w)$ t.d. ($q(v) = A(v, v)$). Ovo možemo uraditi baš zato što je A simetrična.
- $A(v, w)$ se zove **polarna forma** kvadratne forme q .
- Ako je $A(v, w)$ hermitska bilinearna forma, onda q nazivamo **hermitski kvadratni funkcional**.

Teorema 9.8.5. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$. Tada:*

1. *Svaka kvadratna forma q na V zadovoljava relaciju paralelograma:*

$$q(v + w) + q(v - w) = 2(q(v) + q(w)).$$

Intuicija: Ovo je uopštenje zakona paralelograma iz geometrije:

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2(\|v\|^2 + \|w\|^2).$$

2. *Ako je q hermitski kvadratni funkcional na V , tada je*

$$(a) \quad (\forall v \in V) \quad q(v) \in \mathbb{R}$$

$$(b) \quad (\forall v \in V) \quad q(iv) = q(v).$$

3. *Polarna forma A potpuno je određena svojom kvadratnom formom q .*

- Hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ je **pozitivna** ako je

$$(\forall v \in V) \quad q(v) \geq 0.$$

- Hermitska pozitivna kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ je **strogo pozitivna** ako je

$$(\forall v \in V) \quad q(v) = 0 \iff v = 0.$$

9.8.5 Karakterizacija hermitskih bilinearnih funkcionala u unitarnom prostoru

Teorema 9.8.6. *Neka je V unitaran vektorski prostor. $A(v, w)$ je hermitski bilinearan funkcional ako i samo ako postoji jedinstveni hermitski operator $A : V \rightarrow V$ t.d. je*

$$A(v, w) = \langle Av, w \rangle,$$

pri čemu je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalarni proizvod u V .

Posledica 9.8.6.1. *Broj svih bilinearnih funkcionala na V jednak je broju svih hermitskih operatora na V .*

Posledica 9.8.6.2. *Svakom strogo pozitivnom operatoru odgovara tačno jedan skalarni proizvod, dat formulom*

$$(\forall v, w \in V) \langle v, w \rangle_A = (Av, w) = \overline{w}^T Av,$$

pri čemu je $(\cdot, \cdot)$ standardni skalarni proizvod na $V \cong \mathbb{C}^n(\mathbb{R}^n)$.

9.8.6 Zakon inercije za hermitski kvadratni funkcional

- Svaka komplikovana kvadratna forma (sa mešovitim članovima poput x_1x_2) se može svesti na čiste kvadrate:

$$q(v) = A(v, v) = \lambda_1|y_1|^2 + \lambda_2|y_2|^2 + \cdots + \lambda_r|y_r|^2 = \sum_{i=1}^r \lambda_i |v(f)_i|^2,$$

gde je $r = r(A)$ i f ortonormirana baza. Ova baza se zove **kanonska baza**.

- Kanonska baza nije jedinstvena, ali broj pozitivnih i negativnih elemenata u nizu $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ ne zavisi od kanonske baze. Ovo se zove **zakon inercije** hermitskog kvadratnog funkcionala, jer je slično masi (inerciji) u fizici, koja se ne menja promenom koordinatnog sistema.
- Ako je $\lambda_i \neq 0$, možemo podeliti koordinate sa $\sqrt{|\lambda_i|}$. Tada dobijamo najjednostavniji mogući oblik:

$$q(v) = A(v, v) = \varepsilon_1|z_1|^2 + \varepsilon_2|z_2|^2 + \cdots + \varepsilon_r|z_r|^2 = \sum_{i=1}^r \varepsilon_i |v(g)_i|^2, \quad \varepsilon_i \in \{-1, 1\},$$

gde se g naziva **ortogonalna baza** i važi:

$$g_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} f_i, \quad i \in \mathbb{N}_r \quad \wedge \quad g_i = f_i, \quad i \in \{r+1, \dots, n\}.$$

Teorema 9.8.7. (Sylvester): *Neka je $q(v) = A(v, v)$ hermitska kvadratna forma ranga r . Tada postoji ortonormirana kanonska baza e kvadratne forme q takva da je*

$$q(v) = A(v, v) = \sum_{i=1}^r \lambda_i |v(e)_i|^2, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}, \quad i \in \mathbb{N}_r.$$

Ako su e i f dve kanonske baze kvadratne forme q i ako je

$$q(v) = A(v, v) = \sum_{i=1}^r \lambda_i |v(e)_i|^2 = \sum_{i=1}^r \lambda'_i |v(f)_i|^2,$$

tada nizovi $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ i $(\lambda'_1, \dots, \lambda'_r)$ imaju isti broj pozitivnih i negativnih elemenata.

- Broj p pozitivnih elemenata u nizu $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ je invarijanta funkcionala. **Signatura** funkcionala definiše se kao $s = p - (r - p)$, tj. razlika broja pozitivnih i negativnih elemenata λ_i .

9.8.7 Dijagonalizacija hermitske kvadratne forme. Lagranžev algoritam.

- Imamo formu:

$$q(v) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij} v_i \overline{v_j}.$$

Želimo da nađemo bazu tako da je svedemo na oblik

$$q(v) = q(v'_1, \dots, v'_n) = \sum_{i=1}^n \lambda_i |v'_i|^2.$$

To radimo tako što uzastopno eliminišemo jednu po jednu promenljivu.

- U svakom koraku postoje 2 slučaja:
 1. **Postoji indeks i t.d je $\alpha_{ii} \neq 0$:**
Neka je npr. $\alpha_{11} \neq 0$. Tada je

$$q(v) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ji} v_i \overline{v_j} = \underbrace{\overline{v_1} \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} v_i}_{j=1} + \underbrace{v_1 \sum_{j=2}^n \alpha_{j1} \overline{v_j}}_{i=1 \wedge j \neq 1} + \underbrace{s(v_2, \dots, v_n)}_{\text{preostali}}, \quad (9.1)$$

gde je $s(v_2, \dots, v_n)$ kvadratna hermitska forma u $v_2, \dots, v_n$. Uvedimo promenljive w_i :

$$w_1 = \frac{1}{\alpha_{11}} \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} v_i, \quad w_i = v_i, \quad i \in \{2, \dots, n\}.$$

Ovu promenu baze zapisujemo matrično:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -\frac{\alpha_{12}}{\alpha_{11}} & -\frac{\alpha_{13}}{\alpha_{11}} & \dots & -\frac{\alpha_{1n}}{\alpha_{11}} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_{\mathcal{T}_0} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}.$$

Ako uvedemo smenu $u = \frac{1}{\alpha_{11}} \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} v_i$, dobijamo $v_1 = w_1 - u$. Prvi sabirak iz (9.1) postaje:

$$\overline{v_1} \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} v_i = \overline{v_1} (\alpha_{11} w_1) = \alpha_{11} \overline{v_1} w_1 = \alpha_{11} (\overline{w_1} - \overline{u}) w_1 = \alpha_{11} \overline{w_1} w_1 - \alpha_{11} \overline{u} w_1,$$

a drugi je (zbog hermitskosti matrice, $\alpha_{j1} = \overline{\alpha_{1j}}$ i $\alpha_{11} \in \mathbb{R} \implies \alpha_{11} = \overline{\alpha_{11}}$):

$$v_1 \sum_{j=2}^n \alpha_{j1} \overline{v_j} = v_1 \overline{\sum_{j=2}^n \alpha_{1j} v_j} = v_1 \overline{\alpha_{11} u} = (w_1 - u) \alpha_{11} \overline{u} = \alpha_{11} w_1 \overline{u} - \alpha_{11} u \overline{u}.$$

Sabiranjem ova dva sabirka, dobijamo:

$$\alpha_{11} \overline{w_1} w_1 - \alpha_{11} u \overline{u} = \alpha_{11} |w_1|^2 - \alpha_{11} |u|^2$$

Dakle, (9.1) postaje:

$$q(v) = \alpha_{11} |w_1|^2 - \underbrace{\alpha_{11} |u|^2 + s(w_2, \dots, w_n)}_{t(w_2, \dots, w_n)} = \alpha_{11} |w_1|^2 + t(w_2, \dots, w_n).$$

Dobili smo:

$$\boxed{q(v) = \alpha_{11} |w_1|^2 + t(w_2, \dots, w_n)}$$

Ili u matričnom obliku:

$$\mathcal{T}_0^\dagger \mathcal{A} \mathcal{T}_0 = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha'_{22} & \dots & \alpha'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \alpha'_{n2} & \dots & \alpha'_{nn} \end{bmatrix},$$

gde smo sa α'_{ij} označili komponente hermitske matrice koja odgovara kvadratnoj hermitskoj formi $C(w_2, \dots, w_n)$. Time je problem sveden na dijagonalizaciju kvadratne hermitske forme $C(w_2, \dots, w_n)$, reda $n - 1$.

2. $\alpha_{ii} = 0$, $i \in \mathbb{N}_n$, **ali postoji indeks $i \neq j$ t.d. je $\alpha_{ij} \neq 0$:**
 Pošto su svi $\alpha_{ii} = 0$, forma nema članove oblika $|v_i|^2$. Neka je npr. $\alpha_{12} \neq 0$. Tada izraz 9.1 postaje:

$$q(v) = \overline{v_1} \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} v_i + v_1 \sum_{j=2}^n \alpha_{j1} \overline{v_j} + s(v_2, \dots, v_n),$$

pri čemu je $s(v_2, \dots, v_n)$ kvadratna hermitska forma u $v_2, \dots, v_n$. Uvedimo promenljive w_i :

$$w_1 = v_1, \quad w_2 = \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} v_i - v_1, \quad w_i = v_i, \quad i \in \{3, \dots, n\}.$$

Ovu promenu baze zapisujemo matrično:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{\alpha_{12}} & \frac{1}{\alpha_{12}} & -\frac{\alpha_{13}}{\alpha_{12}} & \dots & -\frac{\alpha_{1n}}{\alpha_{12}} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_{\mathcal{T}_0} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}.$$

Ako uvedemo smenu $u = \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} v_i$, dobijamo $u = w_1 + w_2$. Izraz 9.1 postaje:

$$q(v) = 2|w_1|^2 + \overline{w_1}w_2 + w_1\overline{w_2} + t(w_2, \dots, w_n),$$

pri čemu u formi $t(w_2, \dots, w_n)$ nema članova oblika $|w_1|^2$, $\overline{w_1}w_2$ i $w_1\overline{w_2}$. Prema tome, forma q u promenljivim $w_1, \dots, w_n$ uz $|w_1|^2$ ima koeficijent različit od nule, pa je **drugi slučaj sveden na prvi**. Matrično:

$$\mathcal{T}_0^\dagger \mathcal{A} \mathcal{T}_0 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \alpha'_{13} & \dots & \alpha'_{1n} \\ 1 & \alpha'_{22} & \alpha'_{23} & \dots & \alpha'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha'_{n1} & \alpha'_{n2} & \alpha'_{n3} & \dots & \alpha'_{nn} \end{bmatrix},$$

pri čemu smo sa α'_{ij} označili komponente matrice koja odgovara kvadratnoj formi $t(w_1, \dots, w_n)$. Dakle, primenom prvog i drugog slučaja konačno mnogo puta polaznu formu svodimo na dijagonalni oblik.

- Ovaj algoritam se uvek može primeniti.

9.8.8 Jakobijev algoritam

Teorema 9.8.8. (Jakobijev algoritam): Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom u nekoj bazi e :

$$q(v) = A(v, v) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ji} v_i \overline{v_j}, \quad \alpha_{ji} = A(e_i, e_j)$$

i neka su glavne minore matrice $A(e)$,

$$\Delta_1 = \alpha_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix},$$

različite od nule. Tada postoji baza f u kojoj hermitska kvadratna forma q ima oblik:

$$q(v) = A(v, v) = \frac{1}{\Delta_1} |\xi_1|^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} |\xi_2|^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} |\xi_n|^2, \quad v = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T.$$

9.8.9 Karakterizacija pozitivnosti bilinearne hermitske forme

Teorema 9.8.9. Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom $A(e)$ u nekoj bazi e . Tada je kvadratna forma $q(v)$ strogo pozitivno definitna ako i samo ako je

$$\Delta_1 = \alpha_{11} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

Posledica 9.8.9.1. Neka je V unitaran prostor. Tada je Gramova determinanta bilo kojeg konačnog podskupa vektora iz V nenegativna.

Teorema 9.8.10. Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom $A(e)$ u nekoj bazi e . Forma $q(v)$ je pozitivno definitna ako i samo ako koeficijenti karakterističnog polinoma matrice $A(e)$ alterniraju. Ako pri tome postoji koeficijent od $\kappa_{A(e)}$ koji je jednak nuli, tada su i svi koeficijenti od $\kappa_{A(e)}$ uz niže stepene jednaki nuli.

9.8.10 Istovremena dijagonalizacija para hermitskih kvadratnih formi

Teorema 9.8.11. *Neka su $q(v) = A(v, v)$ i $s(v) = B(v, v)$ dve hermitske kvadratne forme na kompleksnom vektorskom prostoru V . Ako je barem jedna od njih strogo pozitivna, tada postoji zajednička kanonska baza.*

Analitička geometrija

10.1 Ugao između dve prave

$$\operatorname{tg}(\theta) = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|, \quad \text{gde je } \theta \text{ ugao pod kojim se seku prave } k_1 x + b_1 \text{ i } k_2 x + b_2.$$

Analiza

11.1 Nizovi

11.1.1 Limes niza

Definicija 11.1.1. Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes L ako važi:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies |x_n - L| < \epsilon$$

Tada kažemo da on konvergira. U suprotnom, kažemo da divergira.

Definicija 11.1.2. Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $+\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies x_n > M$$

Analogno, kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $-\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies x_n < M$$

Definicija 11.1.3. Kažemo da je niz (x_n) ograničen ako postoji broj $M \in \mathbb{R}$ takav da važi $|x_n| \leq M$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Broj M nazivamo ograničenjem niza (x_n) .

Teorema 11.1.1. Niz (x_n) konvergira $\implies$ niz (x_n) je ograničen.

Teorema 11.1.2. (o 3 limesa):

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ na } \dot{U}_a \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Teorema 11.1.3. (Štolc):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \text{ strogo rastući i } \lim_{x \rightarrow +\infty} b_n = +\infty)$$

Teorema 11.1.4. (Koši (A_n)):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

Teorema 11.1.5. (H_n) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = a$$

Teorema 11.1.6. (G_n) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \wedge a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

11.1.2 Monotoni nizovi

Teorema 11.1.7. *Monoton niz je konvergentan akko je ograničen.*

Definicija 11.1.4.

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

11.1.3 Podnizovi, tačke nagomilavanja, gornji i donji limes

Definicija 11.1.5. *Podniz niza $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ je niz $(x_{n(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ gde je $k \mapsto n(k)$ neko strogo rastuće preslikavanje skupa $\mathbb{N}$ u sebe. (Drugim rečima, podniz se konstruiše tako što izdvojimo neke elemente prvobitnog niza pri čemu nam indeksi izdvojenih elemenata rastu.)*

Teorema 11.1.8. *Ako niz konvergira, tada i svaki njegov podniz konvergira ka toj istoj vrednosti.*

Definicija 11.1.6. *Kažemo da je x tačka nagomilavanja niza ako postoji njegov podniz koji konvergira ka njoj. Najveća tačka nagomilavanja se naziva **gornji limes** (**limes superior**) $\overline{\lim} x_n$ (ili $\limsup x_n$). Najmanja tačka nagomilavanja se naziva **donji limes** (**limes inferior**) $\underline{\lim} x_n$ (ili $\liminf x_n$).*

Teorema 11.1.9. (Bolcano-Vajerštras): *Svaki ograničen niz prirodnih brojeva ima tačku nagomilavanja.*

11.1.4 Košijev kriterijum konvergenције

Definicija 11.1.7. *Kažemo da je niz **Košijev** ako*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall m, n \in \mathbb{N}) \ m, n \geq n_0 \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Teorema 11.1.10. *Niz konvergira. $\iff$ Niz je Košijev.*

11.2 Limesi i neprekidnost funkcija

11.2.1 Funkcije

Teorema 11.2.1.

$$\sin(x) \leq x \leq \operatorname{tg}(x), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$$

• Posledica:

$$|\sin(x)| \leq |x|, \quad x \in \mathbb{R}$$

11.2.2 Osnovno o svojstvu neprekidnosti

Definicija 11.2.1. *Kažemo da je funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u tački $a \in A$ akko*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) \ |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

11.2.3 Neprekidnost funkcija

Teorema 11.2.2. (Koši-Bolcano): Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija t.d. je $f(a) \cdot f(b) < 0$. Tada je $f(c) = 0$ za neko $c \in (a, b)$.

Teorema 11.2.3. (Vajerštras): Neprekidna funkcija na zatvorenom i ograničenom intervalu je ograničena i dostiže maksimum i minimum.

11.2.4 Poznati limesi

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) &= \ln a \quad \left[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = 1 \right] \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) &= 0 \quad \left[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1 \right] \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} &= \frac{1}{2} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \sin \dots \sin(x_0)}_n &= 0, \quad x_0 \in \mathbb{R} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos(x_0)}_n &= d, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad d - \text{Dottie number} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right) &= \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)} \end{aligned}$$

11.2.5 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 \gg n^n \gg n! \gg \alpha^n \gg n^\alpha \gg \log_\alpha(n)$$

11.2.6 Teoreme

$$\sqrt[n]{a_n}: \quad a_n > 0, n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

$$\text{L'Hôpitalovo pravilo: } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad c \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \text{za oblike } \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ i } \frac{0}{0}$$

11.3 Asimptote

11.3.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

11.4 Izvodi

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

11.4.1 Poznati izvodi

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

11.4.2 Lajbnicova formula

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) \cdot g^{(k)}(x)$$

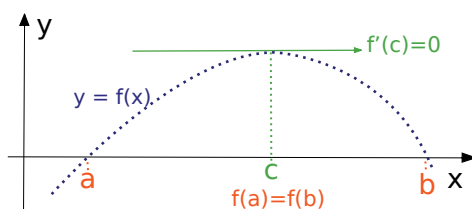
11.4.3 Fermaova, Rolova, Košijeva i Lagranžova teorema

Fermaova teorema: Neka je $U_\delta = (c - \delta, c + \delta)$ δ -okolina tačke $c \in \mathbb{R}$ i funkcija $f : U_\delta \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački c . Ako funkcija f u tački c ima lokalni ekstremum, onda je $f'(c) = 0$.

Rolova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) ,
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta: $f(a) = f(b)$.

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c) = 0$.



Slika 11.1: Rolova teorema

Košijeva teorema: Neka su funkcije $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ($g'(x) \neq 0$ za $x \in (a, b)$):

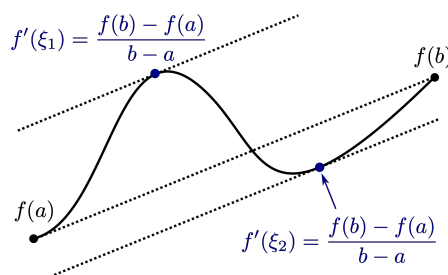
- neprekidne na $[a, b]$
- diferencijabilne na (a, b)

Tada postoji tačka $x_0 \in (a, b)$ t.d. važi $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$.

Lagranžova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) .

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$.



Slika 11.2: Lagranžova teorema

11.5 Tejlorov razvoj

11.5.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja i ostaci

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

- **Maklorenov polinom:** $M_n(x) = T_{n,0}(x)$

- **Peanov ostatak:**

$$R_{n,a}(x) = f(x) - T_{n,a}(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a$$

- **Lagranžov ostatak:**

$$R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \quad \xi \in (a, x)$$

11.5.2 Razvoji elementarnih funkcija (Maklorenov polinom)

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\operatorname{tg}(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arctg}(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\operatorname{ctg}(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{arcctg}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

11.6 Integrali

11.6.1 Poznati integrali

$$\begin{aligned}
 \int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, x > 0 \\
 \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C, \quad x \neq 0 \\
 \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, a \neq 1 \\
 \int e^x dx &= e^x + C \\
 \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\
 \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\operatorname{ctg}(x) + C, \quad x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \operatorname{tg}(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \operatorname{arctg}(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C, \quad |x| < 1 \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, \quad |x| > 1
 \end{aligned}$$

11.6.2 Izvedeni integrali

$$\begin{aligned}
 \int \ln|x| dx &= x \ln|x| - x + C \\
 \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}, |x| \leq a \\
 \int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln \left| \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C \\
 \int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln \left| \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right| + C
 \end{aligned}$$

Verovatnoća

Statistika

Numerička analiza